Principios éticos de empleados y usuarios en el uso de la tecnología

“Ethical Principles for Employees and Users in the Use of Technology”

Ximena Cordero Montoya
al222410938@gmail.com
0009-0002-4426-5580

Ana Karen Miranda Huerta
al222411177@gmail.com
0009-0003-1553-1701

Manuel Rodríguez Calderón
manuelrodriguezcalderon10@gmail.com
0009-0004-0348-0959

Brayan Eduardo Heras Mireles
herasb6@gmail.com
0009-0003-7394-1127

Diego Álvaro Arriaga Perez
al222410845@gmail.com
0009-0008-1521-0947

Jael Sebastián Segura Segura
al222410981@gmail.com
0009-0007-0440-663X

Keira Morales Piña
al222410913@gmail.com
0009-0002-7179-5384

Resumen

AURA TALENT AI es una plataforma de gestión y desarrollo del talento que integra inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora y reconocimiento facial autorizado. Este documento académico analiza el marco jurídico, ético, técnico, de seguridad y calidad aplicable a su diseño y operación en México. Se examinan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente desde 2025, la normativa laboral y antidiscriminatoria, la Ley Federal del Derecho de Autor reformada en 2026, los delitos en materia de derechos de autor del Código Penal Federal, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo 6/2025 y las normas ISO/IEC 25010:2023 e ISO/IEC/IEEE 12207:2026, con referencias comparadas al Reglamento (UE) 2024/1689. Cada disposición se traduce en un control verificable dentro del sistema, desde un centro de privacidad y un gestor de consentimiento hasta mecanismos de supervisión humana, transparencia algorítmica y control de licencias. La conclusión principal es que AURA no debe operar como autoridad final en decisiones de contratación y que la privacidad, la seguridad y la equidad deben incorporarse desde el diseño de la plataforma.

Palabras clave: AURA TALENT AI, protección de datos personales, inteligencia artificial responsable, derecho de autor, supervisión humana, ISO/IEC 25010.

Abstract

Ethics in the use of technology is important because it encourages employees and users to act responsibly, safely, and respectfully. On the one hand, employees must protect information, respect privacy, and use technological resources correctly. On the other hand, users should protect their personal data, respect others, and use digital services responsibly. Therefore, following ethical principles helps prevent problems, build trust, and create a safer technological environment.

Keywords: Ethics, responsibility, privacy, security, technology.

1. Introducción

1.1 Contexto

AURA TALENT AI es una plataforma inteligente orientada a la gestión, evaluación, recomendación y desarrollo del talento humano. Para ello integra inteligencia artificial, aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, sistemas de recomendación, análisis de información, visión por computadora, reconocimiento facial autorizado, interacción por voz y control mediante gestos. Está dirigida a dos grupos: las personas candidatas y las organizaciones, empresas y responsables de recursos humanos.

Para las personas candidatas, AURA contempla la creación de perfiles profesionales, la elaboración y el análisis del currículum vitae, evaluaciones cognitivas, técnicas y situacionales, orientación psicométrica no clínica, análisis de competencias, recomendaciones profesionales, búsqueda de oportunidades y construcción de trayectorias. Para las organizaciones, contempla la publicación de vacantes, la definición de requisitos, el análisis de candidaturas, herramientas de evaluación, métricas y apoyo a los procesos de selección.

La inteligencia artificial aplicada a la selección de personal es un ámbito de alto impacto. Los sistemas que clasifican candidaturas pueden reproducir o amplificar sesgos presentes en los datos históricos, como lo muestra el caso de una herramienta experimental de reclutamiento que una empresa tecnológica abandonó tras detectar que penalizaba currículos asociados con mujeres (Dastin, 2018). La literatura especializada advierte, además, que las afirmaciones comerciales sobre la neutralidad de la contratación algorítmica deben evaluarse con rigor técnico y jurídico (Raghavan et al., 2020). En la Unión Europea, el Reglamento (UE) 2024/1689 clasifica como de alto riesgo los sistemas de IA destinados a reclutar, filtrar y evaluar candidaturas (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024, anexo III), lo que ofrece un referente comparado para una plataforma como AURA.

En México, el marco aplicable a la privacidad cambió de forma sustantiva en 2025. El 20 de marzo de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), que abrogó la ley de 2010 y atribuyó las funciones de autoridad a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares [LFPDPPP], 2025, art. 2, fr. XV y transitorios segundo y cuarto). A mediados de 2026 el país aún no contaba con una ley general de inteligencia artificial, aunque existían diversas iniciativas en discusión (ITSitio, 2026).

Debido a que AURA puede tratar datos personales, información académica y profesional, resultados de evaluaciones y, en determinadas funciones, información biométrica, el proyecto requiere un marco que no se limite al desarrollo tecnológico. Este documento establece la relación entre legislación, ética, seguridad, calidad del software y funcionamiento de la plataforma, procurando que cada disposición se traduzca en controles concretos dentro del sistema.

1.2 Planteamiento del problema

En el contexto actual de transformación digital, las instituciones educativas y las organizaciones requieren herramientas capaces de aprovechar la información académica y profesional para apoyar el desarrollo de las personas y facilitar la toma de decisiones. Sin embargo, el uso de inteligencia artificial para analizar perfiles humanos también genera riesgos relacionados con la privacidad, la protección de datos personales, la seguridad de la información, la transparencia y la posibilidad de generar resultados sesgados.

En este contexto surge AURA TALENT AI, una plataforma orientada al desarrollo académico y profesional de estudiantes, egresados y otros usuarios. El sistema integra herramientas para la gestión de perfiles académicos y profesionales, aplicación de evaluaciones psicométricas y otros cuestionarios, análisis de habilidades e intereses, así como algoritmos de inteligencia artificial capaces de generar recomendaciones sobre posibles perfiles y áreas de desarrollo profesional.

AURA también contempla una herramienta para la creación de currículums vitae con una estructura basada en el formato Harvard, en la que el usuario puede organizar información como formación académica, experiencia, habilidades, proyectos y certificaciones. De esta manera, la plataforma busca facilitar tanto la identificación de oportunidades de desarrollo como la presentación profesional del usuario.

Además, el proyecto considera funcionalidades de interacción inteligente, como un asistente virtual basado en inteligencia artificial y tecnologías de reconocimiento facial y de gestos mediante cámara. Estas características amplían las capacidades de la plataforma, pero también incrementan la responsabilidad respecto al tratamiento y protección de la información obtenida.

El problema surge debido a que el funcionamiento de AURA TALENT AI implica recopilar, almacenar y procesar información personal, académica y profesional para generar recomendaciones y resultados personalizados. Una clasificación incorrecta, un modelo sesgado, una vulneración de seguridad, un uso no autorizado de los datos o un tratamiento inadecuado de imágenes podrían afectar directamente la privacidad, la autonomía y las oportunidades de las personas usuarias.

Esta situación adquiere especial importancia cuando los resultados de la plataforma pueden influir en decisiones relacionadas con la formación, orientación profesional o futuras oportunidades laborales. Por ello, AURA no debe analizarse únicamente desde una perspectiva tecnológica, sino también desde una perspectiva jurídica, ética y de seguridad de la información.

En consecuencia, el problema central consiste en determinar en qué condiciones jurídicas, éticas y técnicas debe diseñarse y operar AURA TALENT AI para utilizar responsablemente la inteligencia artificial, proteger los datos personales y garantizar que sus procesos de recomendación sean seguros, transparentes y verificables.

1.3 Alcance y limitaciones

El análisis se centra en el derecho mexicano vigente y recurre al derecho comparado y a los estándares internacionales únicamente como referencia para fundamentar decisiones de diseño. Los textos legales se consultaron en fuentes oficiales y las versiones citadas corresponden a las reformas indicadas en cada caso. Dado que la regulación de la tecnología cambia con rapidez, se recomienda verificar la vigencia de cada disposición antes de cualquier lanzamiento comercial.

Este documento es un trabajo académico y no constituye asesoría jurídica profesional. Los componentes denominados AURA PRIVACY CENTER, AURA ARCO,

AURA AI FAIRNESS y similares son controles propuestos como parte del diseño y no describen funcionalidades ya implementadas.

2. Objetivos y Metodología

2.1 Objetivo general

Establecer un marco de referencia que permita desarrollar AURA TALENT AI de forma jurídicamente responsable, ética, segura, transparente, técnicamente confiable y centrada en la protección de las personas.

2.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar las disposiciones constitucionales, legales y penales que inciden en el diseño y la operación de la plataforma.
2. Analizar el régimen de protección de datos personales aplicable, con énfasis en consentimiento, datos sensibles, derechos ARCO, transferencias y seguridad.
3. Determinar el estatus jurídico del software, de los contenidos generados con inteligencia artificial y de los signos distintivos del proyecto.
4. Incorporar los criterios de calidad y de ciclo de vida de las normas ISO/IEC 25010:2023 e ISO/IEC/IEEE 12207:2026.
5. Definir políticas y controles verificables en materia de inteligencia artificial responsable, reconocimiento facial, transparencia algorítmica y supervisión humana.
6. Consolidar los hallazgos en una matriz de cumplimiento y en un plan de implementación.

2.3 Metodología de análisis normativo

Para cada disposición se aplica una secuencia analítica que va de la norma a la evidencia: artículo, definición, implicación, características, aplicación en AURA, impacto técnico y evidencia de cumplimiento. La Tabla 1 describe la pregunta que responde cada etapa y el producto que genera. Esta secuencia busca evitar dos errores frecuentes: citar

normas sin extraer consecuencias prácticas y proponer controles técnicos sin sustento normativo.

Tabla 1

Estructura del análisis normativo aplicado a cada disposición

Etapa	Pregunta orientadora	Producto en el documento
Artículo	¿Qué norma o artículo se analiza y cuál es su fuente oficial?	Cita de la disposición y de la versión consultada
Definición	¿Qué establece la norma en términos precisos?	Paráfrasis fiel del contenido normativo
Implicación	¿Qué obligaciones, derechos o límites genera para quien desarrolla y opera tecnología?	Argumentación jurídica y ética
Características	¿Qué principios o elementos distinguen la disposición?	Identificación de rasgos relevantes
Aplicación en AURA	¿Qué módulos, datos o procesos de la plataforma resultan afectados?	Delimitación del impacto sobre AURA
Impacto técnico	¿Qué control, componente o decisión de arquitectura se requiere?	Control propuesto, por ejemplo AURA PRIVACY CENTER
Evidencia	¿Cómo se demostrará el cumplimiento?	Registros, pruebas y documentos verificables

Nota. Elaboración propia.

2.4 Fuentes y criterios de verificación

Se dio prioridad a fuentes primarias: el Diario Oficial de la Federación, los textos vigentes publicados por la Cámara de Diputados y por el Orden Jurídico Nacional, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las páginas oficiales de los organismos de normalización. Las fuentes secundarias, como notas de despachos jurídicos y medios especializados, se emplearon solo para documentar desarrollos recientes o para contextualizar y se identifican como tales en las referencias. Cuando una afirmación depende de una reforma reciente, el texto señala la fecha de publicación.

3. Descripción de AURA TALENT AI

3.1 Estructura funcional

AURA se organiza en cuatro bloques funcionales: los módulos para personas candidatas, los módulos para organizaciones, el componente de inteligencia artificial y la capa de interacción avanzada. La Tabla 2 sintetiza su contenido. Esta descomposición es relevante desde el punto de vista jurídico porque cada bloque trata datos distintos, con finalidades distintas y con niveles de riesgo diferentes.

Tabla 2

Bloques funcionales y módulos de AURA TALENT AI

Bloque	Módulos	Función principal
Personas candidatas	Perfil profesional, CV Builder, CV Analyzer, Evaluaciones, Talent Profile, Career Match, Career Map, Recomendaciones, Vacantes, Portafolio, Certificaciones, Proyectos y Seguimiento profesional	Construir y analizar el perfil, evaluar competencias, recomendar oportunidades y trayectorias, y dar seguimiento al desarrollo profesional.
Empresas	Perfil empresarial, Publicación de vacantes, Requisitos, Candidatos, Evaluaciones, Match, Analytics, Reportes y Seguimiento	Definir vacantes y requisitos, analizar candidaturas, aplicar herramientas de evaluación y apoyar la selección con métricas.
Inteligencia artificial	AURA CORE, Chat conversacional, NLP, Machine Learning, Recomendadores, Árboles de decisión, Random Forest, XGBoost, Embeddings y Análisis de CV	Procesar lenguaje natural, clasificar información, calcular compatibilidad y generar recomendaciones explicables.
Interacción avanzada	Voz, Visión por computadora, Reconocimiento facial autorizado, Hand tracking, Gestos e Interfaz 3D	Habilitar la interacción multimodal y la autenticación autorizada por la persona titular.

Nota. Elaboración propia con base en la descripción del proyecto.

3.2 Datos personales tratados

La Tabla 3 clasifica los datos que AURA puede tratar y señala la consideración jurídica principal de cada categoría. La clasificación es la base para el inventario de datos que exige una gobernanza adecuada: sin saber qué datos se tratan, con qué finalidad y en qué módulo, no es posible redactar un aviso de privacidad correcto ni atender solicitudes de derechos ARCO.

Tabla 3

Categorías de datos personales tratados por AURA y su relevancia jurídica

Categoría	Ejemplos	Origen en AURA	Consideración jurídica principal
Identificación y contacto	Nombre, correo, teléfono, ubicación	Registro y perfil	Datos personales; aviso de privacidad (arts. 14 a 16) y consentimiento (art. 7)
Académicos y profesionales	Estudios, experiencia, certificaciones, habilidades	CV Builder, CV Analyzer, portafolio	Calidad y actualización (art. 10); finalidad (art. 11)
Resultados de evaluación	Puntajes, perfiles de competencias, porcentajes de compatibilidad	Evaluaciones, Career Match, Talent Profile	Posible tratamiento automatizado con efectos significativos; oposición (art. 26, fr. II)
Contenido de comunicación	Mensajes de chat, texto libre	Chat conversacional y NLP	Minimización y finalidad; transferencias a proveedores de IA (arts. 35 y 36)
Voz e imagen	Grabaciones de voz, fotografías, video	Interacción por voz y visión por computadora	Datos personales; consentimiento informado y tendencia legislativa de protección reforzada en 2026
Biométricos faciales	Plantillas o vectores faciales	Reconocimiento facial autorizado	Tratamiento de alto riesgo; criterio precautorio de dato sensible (art. 8)
Técnicos y de uso	Registros de acceso, dirección IP, metadatos	Plataforma y auditoría	Seguridad (art. 18); conservación y bloqueo (arts. 10 y 24)

Nota. Elaboración propia. Los artículos citados corresponden a la LFPDPPP (2025).

3.3 Riesgos jurídicos y éticos por función

Antes de analizar cada norma conviene visualizar el mapa de riesgos que justifica el resto del documento. La Tabla 4 relaciona las funciones de AURA con el riesgo principal que introducen, el marco de referencia y el control propuesto. Los controles se desarrollan en las secciones siguientes.

Tabla 4

Mapa preliminar de riesgos jurídicos y éticos de AURA

Función	Riesgo principal	Marco de referencia	Control propuesto
Análisis de CV y Match	Discriminación algorítmica por variables irrelevantes o variables sustitutas	CPEUM, art. 1; LFT, art. 133	AURA AI FAIRNESS y pruebas de sesgo
Decisión sobre candidaturas	Rechazo automático sin intervención humana	LFPDPPP, art. 26, fr. II	Supervisión humana obligatoria
Reconocimiento facial	Tratamiento sin consentimiento específico y sesgo demográfico	LFPDPPP, arts. 7 y 8	AURA BIOMETRIC CONSENT y alternativa no biométrica
Proveedores de IA y nube	Transferencias no informadas de datos	LFPDPPP, arts. 35 y 36	AURA THIRD-PARTY REGISTER
Contenido generado con IA	Información inventada o atribución falsa de autoría	LFDA, art. 12; CPF, art. 427	Política AURA AI y trazabilidad
Seguridad de la plataforma	Acceso no autorizado y vulneraciones	LFPDPPP, arts. 18 y 19	RBAC, cifrado y AURA INCIDENT RESPONSE
Software y activos de terceros	Infracción de licencias	LFDA, arts. 105 y 106; CPF, arts. 424 y 424 Bis	AURA IP INVENTORY y control de licencias

Nota. Elaboración propia. CPEUM = Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; LFT = Ley Federal del Trabajo; LFDA = Ley Federal del Derecho de Autor; CPF = Código Penal Federal.

4. Marco Constitucional

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es la base superior del análisis jurídico de AURA. La versión consultada tiene como última reforma publicada la del 3 de marzo de 2026 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], 2026). Conviene precisar su alcance: los derechos fundamentales se dirigen, en primer término, a las autoridades. Sin embargo, AURA los toma como parámetro por tres razones. Primero, el propio texto constitucional ordena legislar para su protección, como ocurre con los datos personales, cuya ley reglamentaria obliga directamente a los particulares. Segundo, la doctrina y diversos precedentes judiciales han reconocido la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Tercero, una plataforma que influye en el acceso al empleo tiene un deber ético reforzado de no vulnerarlos.

4.1 Artículo 1°: derechos humanos y no discriminación

Definición**.** El artículo 1° reconoce los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, ordena su interpretación conforme al principio de la protección más amplia a las personas e impone a todas las autoridades el deber de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Su último párrafo prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana (CPEUM, 2026, art. 1).

Implicaciones**.** La tecnología debe diseñarse respetando los derechos de las personas. En AURA esto es especialmente importante porque el sistema puede influir en procesos de empleabilidad, evaluación, recomendación y selección. Un modelo de aprendizaje automático no necesita usar de manera explícita un criterio prohibido para discriminar: puede hacerlo mediante variables sustitutas, como el código postal, el nombre, la institución de egreso o los periodos sin empleo, que se correlacionan con características protegidas (Mehrabi et al., 2021).

Aplicación en AURA**.** La plataforma no deberá emplear características personales irrelevantes para determinar la compatibilidad profesional de una persona. El sistema

evaluará únicamente variables vinculadas con habilidades, educación, experiencia, certificaciones, conocimientos, preferencias profesionales y requisitos de la vacante.

Impacto técnico. Se propone crear el componente AURA AI FAIRNESS, destinado a documentar las variables utilizadas y las excluidas, las pruebas de sesgo y sus métricas, las versiones del modelo y los puntos de revisión humana. Como referencia métrica puede emplearse la regla de los cuatro quintos de la práctica estadounidense, según la cual una tasa de selección inferior al 80 % de la del grupo con mayor tasa constituye un indicio de impacto adverso (Equal Employment Opportunity Commission et al., 1978, § 1607.4). Esta regla no es un estándar mexicano, pero ofrece un umbral objetivo de alerta que debe complementarse con análisis estadísticos más finos.

Evidencia. La conformidad se demuestra con la documentación del modelo, por ejemplo fichas de modelo y de conjuntos de datos (Gebru et al., 2021; Mitchell et al., 2019), la matriz de variables, los informes de pruebas de sesgo, los registros de auditoría y la política de IA responsable.

4.2 Artículo 5°: libertad de trabajo

El artículo 5° garantiza que a ninguna persona pueda impedírsele dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sea lícito (CPEUM, 2026, art. 5). Este precepto no estaba considerado en la versión previa del documento, pero es pertinente porque AURA actúa como intermediaria entre quienes buscan oportunidades y quienes las ofrecen. Una recomendación o un filtro que excluya de forma injustificada a una persona de ciertas vacantes puede afectar, en la práctica, el ejercicio efectivo de esa libertad.

De ahí se deriva una regla de diseño: los criterios de compatibilidad deben ser pertinentes para la vacante, explicables y revisables, y la plataforma debe evitar que se conviertan en barreras opacas. La evidencia asociada es la misma que la del artículo 1°, con el añadido de un registro de los criterios de cada vacante y de las modificaciones que la empresa haga a ellos.

4.3 Artículo 6°: libertad de expresión, derecho a la información y acceso a las tecnologías

Definición**.** El artículo 6° establece que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, salvo que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Reconoce además el derecho de acceso a la información, la protección de los datos personales y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluido el servicio de internet (CPEUM, 2026, art. 6). La presentación de clase de la asignatura identifica este artículo con la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a internet (Universidad Tecnológica del Valle de Toluca [UTVT], s. f.).

Implicaciones**.** AURA no debe realizar censura arbitraria. Si la plataforma admite comentarios, reseñas de empresas o mensajes entre usuarios, necesita criterios para distinguir la opinión, la crítica, la información y el contenido profesional de las amenazas, el acoso, la discriminación y la exposición ilícita de información de terceros.

Aplicación en AURA**.** Se propone AURA MODERATION, un proceso de moderación de seis pasos: detección automática, explicación al usuario de la causa de la medida, posibilidad de reporte, revisión, decisión y registro histórico. El algoritmo no debe convertirse automáticamente en la autoridad final que determine qué opinión puede expresarse; su función es señalar contenidos para que una persona los revise.

4.4 Artículo 7°: libertad de difusión y prohibición de censura previa

Definición**.** El artículo 7° protege la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio, prohíbe la censura previa y la restricción por vías o medios indirectos, y fija como límites el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública (CPEUM, 2026, art. 7).

Aplicación en AURA**.** La plataforma puede establecer reglas de uso, pero estas deben ser claras, conocidas, justificables y proporcionales. Un ejemplo permite ilustrar la diferencia: la persona que manifiesta «No estoy de acuerdo con mi resultado» ejerce su libertad de expresión y no debe recibir el mismo tratamiento que quien amenaza, acosa o publica información privada de otra persona. El primer caso debe canalizarse hacia un mecanismo de revisión del resultado; el segundo, hacia la moderación.

Control. AURA REVIEW permitirá solicitar la revisión de determinadas decisiones de moderación y de resultados de evaluación, con registro de la solicitud, del revisor y de la resolución.

4.5 Artículo 8°: derecho de petición

Definición**.** El artículo 8° obliga a las y los funcionarios y empleados públicos a respetar el derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y exige que a toda petición recaiga un acuerdo escrito de la autoridad, que debe hacerse conocer en breve término a quien la presentó (CPEUM, 2026, art. 8).

Aplicación en AURA**.** AURA no es automáticamente una autoridad pública y, por ello, no debe afirmarse que el artículo 8° obligue directamente a una plataforma privada. Sin embargo, el principio que lo inspira, esto es, que toda solicitud reciba una respuesta fundada y oportuna, es un buen criterio de diseño. Se propone AURA REQUEST como canal para reclamaciones, solicitudes, reporte de errores, revisiones y problemas de privacidad. La obligación jurídica de atender las solicitudes de derechos ARCO proviene de la LFPDPPP, no de este artículo.

Evidencia**.** Cada solicitud conservará un folio, la fecha, el usuario, el motivo, el estado, la respuesta y la resolución, de modo que la plataforma pueda demostrar que atendió cada petición.

4.6 Artículo 16: vida privada y protección de datos personales

Definición**.** El primer párrafo del artículo 16 protege a las personas frente a actos de molestia en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones que no deriven de mandamiento escrito de autoridad competente, fundado y motivado. El segundo párrafo reconoce el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales y a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), con excepciones por razones de seguridad nacional, orden público, seguridad y salud públicas o protección de derechos de terceros (CPEUM, 2026, art. 16).

Aplicación en AURA**.** Es uno de los fundamentos constitucionales más importantes del proyecto, porque AURA puede procesar identidad, información académica, experiencia, currículos, evaluaciones, preferencias, voz, imágenes y, cuando corresponda, datos biométricos.

Impacto técnico**.** La privacidad debe incorporarse desde la arquitectura y no como un añadido posterior. Este enfoque corresponde al principio de privacidad desde el diseño, que exige que la protección sea proactiva, venga integrada por defecto y abarque todo el ciclo de vida de los datos (Cavoukian, 2011). Coincide, asimismo, con el caso de estudio de la asignatura, donde se plantea que la privacidad debe implementarse desde el diseño (Mendoza Sánchez et al., 2026). Su materialización en AURA es el componente AURA PRIVACY, que concentra el aviso de privacidad, el consentimiento, los derechos ARCO, las finalidades, la conservación y las transferencias, y que se detalla en la sección siguiente.

5. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

La LFPDPPP es la ley principal para AURA en materia de privacidad. Fue expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 y entró en vigor al día siguiente (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2025, transitorio primero). Consta de 64 artículos y regula el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales que realizan las personas físicas o morales de carácter privado. En este documento se cita el texto vigente publicado por el Orden Jurídico Nacional (LFPDPPP, 2025).

5.1 Objeto, ámbito de aplicación y autoridad (arts. 1 a 4, 38 y 39)

Definición**.** El artículo 1 declara la ley de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Su objeto es proteger los datos personales en posesión de particulares y regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, para garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa. Solo excluye a las sociedades de información crediticia y a quienes recolectan datos para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. El artículo 3 establece como límites al ejercicio de los principios y derechos la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos y los derechos de terceros, y el artículo 4 regula la supletoriedad y los procedimientos aplicables.

Autoridad**.** Los artículos 38 y 39 atribuyen a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno las funciones de vigilar y verificar el cumplimiento, interpretar la ley en el ámbito administrativo, emitir criterios y recomendaciones, divulgar estándares de seguridad,

resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación, imponer sanciones y elaborar estudios de impacto sobre la privacidad previos a nuevas modalidades de tratamiento (LFPDPPP, 2025, art. 39). Es un cambio respecto del régimen anterior, en el que esas facultades correspondían al INAI. Una reforma posterior al artículo 4, publicada en noviembre de 2025, modificó la regulación de la supletoriedad (KYC Systems, s. f.), por lo que conviene consultar el texto actualizado de ese precepto.

Implicación para AURA**.** AURA, como plataforma privada que trata datos personales, es un sujeto regulado y asume la posición de responsable. Debe considerar la ley desde el diseño y no solo al momento de cumplir una solicitud. Aunque no es una función que la plataforma deba programar, la existencia de una autoridad con facultades de verificación y sanción debe orientar la estrategia de cumplimiento y la conservación de evidencias.

5.2 Definiciones y roles (art. 2)

El artículo 2 define los conceptos que estructuran la ley: aviso de privacidad, bloqueo, consentimiento, datos personales, datos personales sensibles, derechos ARCO, disociación, persona encargada, responsable, tercero, titular, tratamiento y transferencia. La ley precisa además que los plazos se cuentan en días hábiles (art. 2, fr. VIII). Identificar con exactitud quién desempeña cada rol es una tarea previa a cualquier otra, sobre todo cuando AURA utiliza servicios externos de nube, inteligencia artificial, correo, almacenamiento, analítica o autenticación. La Tabla 5 aplica los roles al caso de la plataforma.

Tabla 5

Roles previstos en la LFPDPPP aplicados a AURA

Rol	Definición legal	Quién lo ocupa en AURA	Consecuencia práctica
Titular	Persona a quien corresponden los datos personales (art. 2, fr. XVIII)	Personas candidatas, usuarias y personas de contacto de las empresas	Puede otorgar o revocar consentimiento y ejercer derechos ARCO

Rol	Definición legal	Quién lo ocupa en AURA	Consecuencia práctica
Responsable	Persona física o moral de carácter privado que trata datos personales (art. 2, frs. XIV y XVI)	La entidad que decida las finalidades y los medios del tratamiento en AURA; una empresa reclutadora puede serlo respecto de sus propios fines	Debe cumplir los principios, el aviso, la seguridad y los derechos ARCO
Persona encargada	Persona que trata datos por cuenta del responsable (art. 2, fr. XII)	Proveedores de nube, correo, analítica o autenticación que actúan bajo instrucciones de AURA	Requiere instrumento jurídico y control; no implica transferencia en sentido estricto
Tercero	Persona distinta de la persona titular o del responsable (art. 2, fr. XVII)	Proveedor que usa los datos para fines propios, o empresa que recibe datos de una persona candidata	Su recepción de datos constituye transferencia (arts. 35 y 36)

Nota. Elaboración propia con base en la LFPDPPP (2025).

Datos personales sensibles**.** La ley define como sensibles los datos que afectan la esfera más íntima de la persona titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave, y enumera de manera enunciativa el origen racial o étnico, el estado de salud presente o futuro, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, las opiniones políticas y la preferencia sexual (art. 2, fr. VI). La lista no menciona de forma expresa los datos biométricos. No obstante, al ser enunciativa y centrarse en el riesgo de discriminación, es prudente tratar las plantillas faciales como datos sensibles, porque pueden permitir inferir origen étnico o estado de salud y porque su uso indebido tiene consecuencias difíciles de revertir. Este criterio precautorio se desarrolla en la sección 12.

5.3 Principios de protección de datos personales (arts. 5 a 13)

El artículo 5 obliga al responsable a observar ocho principios: licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Para hacerlos operativos, cada dato que AURA almacene debe poder responder cuatro preguntas: por qué se tiene, para qué se usa, quién puede verlo y cuánto tiempo se conserva. Si alguna no tiene respuesta, el dato no debería estar en el sistema. La Tabla 6 resume la exigencia de cada principio y su control; a continuación, se desarrollan los de mayor impacto.

Tabla 6

Principios de la LFPDPPP y controles propuestos para AURA

Principio	Art.	Exigencia legal	Control en AURA
Licitud y lealtad	6	Tratar datos de manera lícita, sin medios engañosos o fraudulentos y respetando la expectativa razonable de privacidad	Validación de flujos de recolección; revisión de interfaces para evitar patrones engañosos
Consentimiento	7	Consentimiento libre, específico e informado, expreso o tácito según el caso, revocable en cualquier momento	Consent Manager con registro de finalidad, fecha, versión del aviso y estado
Datos sensibles	8	Consentimiento expreso y por escrito, y bases de datos justificadas por finalidades legítimas y concretas	AURA BIOMETRIC CONSENT y justificación documentada de cada base sensible
Excepciones	9	Supuestos en que no se requiere consentimiento	Análisis individual y documentado de cada tratamiento
Calidad y conservación	10	Datos exactos, completos, correctos y actualizados; supresión previo bloqueo cuando dejan de ser necesarios	Edición de perfil por la persona titular; política de conservación y supresión
Finalidad	11	Tratar los datos solo para las finalidades del aviso; nueva finalidad exige nuevo consentimiento	Purpose Registry; control de reutilización de datos

Principio	Art.	Exigencia legal	Control en AURA
Proporcionalidad	12	Tratamiento necesario, adecuado y relevante; periodo mínimo para datos sensibles	Data Minimization en la selección de variables de los modelos
Responsabilidad	13	Adoptar medidas suficientes y garantizar que terceros respeten el aviso	Gobernanza de datos, cláusulas contractuales y auditorías

Nota. Elaboración propia con base en la LFPDPPP (2025, arts. 5 a 13).

Licitud y lealtad (art. 6)**.** Los datos deben obtenerse y tratarse conforme a la ley y sin medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses de la persona titular y su expectativa razonable de privacidad. En términos de diseño, esto prohíbe los patrones oscuros: un botón con la leyenda «Continuar» no puede significar de manera oculta «Acepto todas las finalidades de tratamiento». Las finalidades que requieren consentimiento deben presentarse de forma separada y comprensible.

Consentimiento (art. 7)**.** Todo tratamiento está sujeto al consentimiento, salvo las excepciones legales. Este puede ser expreso, cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos u ópticos o por signos inequívocos, o tácito, cuando se puso a disposición el aviso de privacidad y la persona no manifestó su voluntad en sentido contrario. La regla general admite el consentimiento tácito, salvo que la ley exija el expreso, como ocurre con los datos financieros o patrimoniales y con los sensibles. El consentimiento puede revocarse en cualquier momento sin efectos retroactivos y el aviso debe indicar cómo hacerlo. AURA registrará la finalidad, la fecha, la versión del aviso, el mecanismo utilizado y el estado del consentimiento. Como decisión prudente de diseño, pedirá consentimiento expreso para las finalidades que excedan el funcionamiento básico de la plataforma, como compartir evaluaciones con empresas o tratar voz e imagen.

Datos sensibles (art. 8)**.** Para tratar datos sensibles se requiere consentimiento expreso y por escrito, mediante firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que se establezca. Además, no pueden crearse bases de datos con datos sensibles sin justificar su creación para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades del sujeto regulado; crearlas en contravención constituye una infracción (art. 58, fr. XVIII). Para el reconocimiento facial, AURA BIOMETRIC CONSENT exigirá un consentimiento específico que indique la finalidad, la duración, quién puede

acceder a los datos, la forma de retirarlo y una alternativa no biométrica cuando sea viable.

Excepciones al consentimiento (art. 9)**.** La ley exime del consentimiento cuando una disposición jurídica lo disponga, los datos figuren en fuentes de acceso público, se sometan a disociación, se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica, exista una emergencia, sean indispensables para atención médica o exista una orden de autoridad competente. AURA no debe interpretar este artículo como «nunca necesitamos consentimiento»: cada tratamiento debe analizarse de forma individual. En particular, la noción de fuente de acceso público se refiere a bases que por disposición de ley pueden consultarse públicamente (art. 2, fr. X), por lo que difícilmente podría invocarse para extraer perfiles de redes sociales profesionales sin un análisis jurídico específico.

Calidad y conservación (art. 10). El responsable procurará que los datos sean exactos, completos, correctos y actualizados, y debe suprimirlos, previo bloqueo, cuando dejen de ser necesarios para las finalidades del aviso. Esto es crucial en un currículum, que cambia con frecuencia: si la persona modifica su teléfono, correo, empleo, certificaciones o habilidades, AURA debe permitir actualizarlos y recalcular los resultados que dependan de ellos, pues una evaluación basada en datos obsoletos es un dato inexacto con consecuencias para la persona. La ley también ordena eliminar los datos relativos al incumplimiento de obligaciones contractuales transcurridos setenta y dos meses.

Finalidad (art. 11). El tratamiento se limita a las finalidades previstas en el aviso; si se pretende una finalidad distinta, debe obtenerse nuevamente el consentimiento, y cambiar sustancialmente la finalidad sin hacerlo es una infracción (art. 58, fr. IX). Por ejemplo, los datos obtenidos para el análisis de un currículum no deben utilizarse automáticamente para entrenar un modelo externo; esa finalidad requiere fundamento jurídico propio y, cuando corresponda, consentimiento.

Proporcionalidad (art. 12)**.** El tratamiento debe ser necesario, adecuado y relevante respecto de las finalidades, y para datos sensibles el responsable debe procurar que el periodo de tratamiento sea el mínimo indispensable. En el desarrollo de modelos, esto equivale a preguntarse antes de agregar una variable si realmente es

necesaria; si no lo es, se elimina. La minimización reduce el riesgo de sesgo y de vulneración al mismo tiempo.

Responsabilidad (art. 13). El responsable debe adoptar las medidas necesarias y suficientes para cumplir los principios y garantizar que el aviso sea respetado por él y por los terceros con los que tenga relación jurídica. No basta, por tanto, con una interfaz bien diseñada: debe existir gobernanza de datos, con roles, procedimientos, cláusulas contractuales y auditoría. El artículo 29 exige, además, designar a una persona o departamento de datos personales que dé trámite a las solicitudes de los titulares.

5.4 Aviso de privacidad (arts. 14 a 17)

El artículo 14 obliga a informar a la persona titular, mediante el aviso de privacidad, la existencia y las características principales del tratamiento, para que pueda tomar decisiones informadas. El artículo 15 fija el contenido mínimo: identidad y domicilio del responsable; datos tratados, identificando los sensibles; finalidades, distinguiendo las que requieren consentimiento; opciones para limitar el uso o la divulgación; mecanismos para ejercer los derechos ARCO; y procedimiento para comunicar cambios al aviso. El artículo 16 dispone que, cuando los datos se obtengan por medios electrónicos, se proporcione el aviso en su modalidad simplificada, que contiene al menos los primeros cuatro elementos y señala dónde consultar el aviso integral. El artículo 17 regula los datos obtenidos indirectamente y admite medidas compensatorias cuando informar directamente exija esfuerzos desproporcionados.

Omitir alguno de los elementos del artículo 15 es una infracción (art. 58, fr. V). Para cumplir, se propone AURA PRIVACY CENTER, un espacio permanente que reúna el aviso simplificado, el aviso integral, las finalidades diferenciadas, los datos tratados, los datos sensibles, las transferencias, los derechos ARCO y los mecanismos de contacto, con control de versiones y notificación de cambios. El supuesto del artículo 17 es relevante para AURA porque el CV Analyzer puede procesar documentos que mencionan a terceros, como referencias laborales, y porque las empresas pueden cargar datos de candidaturas que no se obtuvieron directamente de la persona.

5.5 Seguridad, vulneraciones y confidencialidad (arts. 18 a 20)

Seguridad**.** El artículo 18 obliga a establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que protejan los datos contra daño, pérdida, alteración, destrucción y uso, acceso o tratamiento no autorizado. Las medidas no pueden ser menores a las que el responsable aplica a su propia información y deben considerar el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico. La Tabla 7 organiza los controles previstos para AURA según el tipo de medida.

Tabla 7

Medidas de seguridad de AURA según el artículo 18 de la LFPDPPP

Tipo de medida	Controles propuestos	Riesgo que mitigan
Administrativas	Políticas de seguridad y de protección de datos; inventario de datos; capacitación; acuerdos de confidencialidad; gestión de altas, cambios y bajas de acceso; plan de respuesta a incidentes	Errores humanos, uso indebido por personal, falta de trazabilidad
Técnicas	HTTPS con TLS; cifrado de datos en reposo; hashing con sal de contraseñas; RBAC y mínimo privilegio; autenticación multifactor cuando proceda; gestión de sesiones; registros de auditoría; protección de APIs; gestión de secretos; copias de respaldo; pruebas de penetración y gestión de vulnerabilidades	Acceso no autorizado, interceptación, filtración de credenciales, pérdida de datos
Físicas	Selección de proveedores de infraestructura con certificaciones reconocidas, como ISO/IEC 27001:2022; control de acceso a equipos de trabajo; protección de dispositivos	Acceso físico indebido, robo o pérdida de dispositivos

Nota. Elaboración propia con base en la LFPDPPP (2025, art. 18) y en ISO/IEC 27001:2022.

Vulneraciones**.** El artículo 19 ordena informar de forma inmediata a las personas titulares cuando una vulneración ocurrida en cualquier fase del tratamiento afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, para que puedan adoptar medidas de defensa. La ley no fija un plazo en horas; a modo de comparación, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea exige notificar a la

autoridad dentro de las 72 horas siguientes a conocer la violación, cuando sea posible (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016, art. 33). Se propone AURA INCIDENT RESPONSE, con siete fases: detección, clasificación, contención, investigación, corrección, comunicación y documentación. La clasificación determina si la vulneración es significativa y, por tanto, notificable.

Confidencialidad**.** El artículo 20 exige establecer controles para que todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento guarden confidencialidad, obligación que subsiste después de terminar su relación con el responsable. En AURA se aplicará mediante acuerdos de confidencialidad, RBAC, registros de acceso, principio de mínimo privilegio y revocación inmediata de accesos. Esto coincide con el caso de estudio de la asignatura, que establece la confidencialidad y la privacidad como principios centrales (Mendoza Sánchez et al., 2026). Incumplir este deber es una infracción sancionable (art. 58, fr. VIII).

5.6 Derechos ARCO y oposición a decisiones automatizadas (arts. 21 a 34)

El artículo 21 reconoce que cualquier persona titular, o su representante legal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son independientes entre sí: ejercer uno no es requisito previo ni impide ejercer otro. Los datos deben resguardarse de tal manera que permitan el ejercicio de estos derechos sin dilación, lo que impone un requisito de arquitectura: AURA debe poder localizar, exportar, corregir y eliminar los datos de una persona en todos sus componentes, incluidas copias de respaldo, índices de búsqueda y conjuntos de datos derivados.

Acceso (art. 22). La persona puede conocer sus datos en posesión del responsable y las condiciones y generalidades de su tratamiento.

Rectificación (art. 23). Permite corregir datos inexactos, incompletos o desactualizados. El artículo 30 exige que la persona indique las modificaciones y aporte documentación de respaldo.

Cancelación (arts. 24 y 25). Permite solicitar que los datos dejen de estar en posesión del responsable. La cancelación da lugar a un periodo de bloqueo equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica, tras el cual se suprime el dato. Si los datos fueron transmitidos antes a terceros que aún los tratan, el responsable debe comunicarles la solicitud. El artículo 25 enumera casos en que no

procede, como cuando los datos son necesarios para el cumplimiento de un contrato, deban tratarse por disposición legal o su cancelación obstaculice actuaciones judiciales o administrativas.

Oposición (art. 26). Es el derecho más relevante para AURA. Permite oponerse al tratamiento, por causa legítima, cuando la situación específica de la persona así lo requiera para evitar un daño o perjuicio; y, de forma especialmente pertinente, cuando los datos sean objeto de un tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa los intereses, derechos o libertades de la persona, y esté destinado a evaluar, sin intervención humana, aspectos personales o a analizar o predecir su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento (LFPDPPP, 2025, art. 26, fr. II). No procede cuando el tratamiento es necesario para cumplir una obligación legal.

Impacto crítico en AURA. La descripción legal del artículo 26, fracción II, coincide casi exactamente con lo que haría un sistema de selección automatizado. De ello se desprende una decisión de diseño: AURA no debe ser la autoridad final para contratar o rechazar automáticamente a una persona. Debe existir supervisión humana significativa, tema que se desarrolla en la sección 13. El principio es análogo al derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado del Reglamento General de Protección de Datos europeo (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016, art. 22), lo que facilita una eventual expansión internacional.

Mecanismo y plazos (arts. 27 a 34). La solicitud debe contener el nombre y un medio de notificación, los documentos que acrediten identidad, la descripción clara de los datos y del derecho que se pretende ejercer, y cualquier elemento que facilite su localización (art. 28). El responsable comunicará su determinación en un máximo de veinte días hábiles desde la recepción y, si procede, la hará efectiva dentro de los quince días siguientes; ambos plazos pueden ampliarse una sola vez por un periodo igual (art. 31). El acceso se cumple poniendo los datos a disposición o mediante copias, documentos electrónicos u otro medio indicado en el aviso (art. 32). La ley enumera las causas de negativa, que pueden ser parciales y deben motivarse (art. 33), y establece que el ejercicio es gratuito, salvo costos de reproducción o envío (art. 34). La Tabla 8 sintetiza los plazos de todo el procedimiento.

Tabla 8

Plazos del ejercicio de derechos ARCO y del procedimiento de protección de derechos

Actuación	Plazo	Fundamento
Respuesta del responsable a la solicitud ARCO	20 días hábiles desde la recepción	LFPDPPP, art. 31
Cumplimiento efectivo si la solicitud procede	15 días hábiles siguientes a la respuesta	LFPDPPP, art. 31
Ampliación de los plazos anteriores	Una sola vez, por un periodo igual	LFPDPPP, art. 31
Solicitud de protección de datos ante la Secretaría	15 días hábiles siguientes a la respuesta o al vencimiento del plazo	LFPDPPP, art. 40
Resolución de la Secretaría	50 días hábiles, ampliables por una vez	LFPDPPP, art. 42
Cumplimiento de la resolución favorable al titular	10 días hábiles siguientes a la notificación	LFPDPPP, art. 43

Nota. Elaboración propia con base en la LFPDPPP (2025). Conforme al artículo 2, fracción VIII, los días son hábiles.

Impacto técnico**.** Se propone AURA ARCO como módulo con cuatro opciones claramente diferenciadas: A, Acceso («Quiero conocer mis datos»); R, Rectificación («Quiero corregir mis datos»); C, Cancelación («Quiero eliminar mis datos»); y O, Oposición («No quiero que determinados tratamientos continúen»). El módulo generará un folio, calculará automáticamente los plazos en días hábiles, enviará alertas internas antes del vencimiento y conservará la solicitud, la respuesta y las evidencias.

5.7 Transferencias de datos (arts. 35 y 36)

La ley distingue la transferencia de la remisión a una persona encargada. El artículo 2 define la transferencia como toda comunicación de datos a persona distinta de la titular, del responsable o de la persona encargada, y el artículo 35 se refiere a terceros distintos de la persona encargada. La consecuencia práctica es importante. Cuando un proveedor trata los datos por cuenta de AURA, siguiendo sus instrucciones y sin finalidad propia,

actúa como encargado y su contratación exige un instrumento jurídico y control, pero no una transferencia sujeta a las reglas del artículo 35. En cambio, si el proveedor, por ejemplo, uno de inteligencia artificial, utiliza los datos para fines propios como entrenar sus modelos, se convierte en tercero y la comunicación sí constituye una transferencia que requiere informar y, en principio, obtener consentimiento.

Cuando haya transferencia, el responsable debe comunicar al tercero el aviso de privacidad y las finalidades a las que la persona sujetó el tratamiento; el aviso debe incluir una cláusula que indique si la persona acepta o no la transferencia, y el receptor asume las mismas obligaciones del responsable (art. 35). El artículo 36 enumera siete supuestos en que puede transferirse sin consentimiento, entre ellos que lo prevea una ley o tratado, que sea necesaria por virtud de un contrato en interés de la persona titular o para mantener una relación jurídica entre esta y el responsable. Transferir datos sin comunicar el aviso al tercero es una infracción (art. 58, fr. X).

Para operacionalizar estas reglas se propone AURA THIRD-PARTY REGISTER, un registro de cada proveedor que accede a datos. La Tabla 9 muestra su estructura con los proveedores previstos. La ubicación del tratamiento y el carácter de encargado o tercero se determinarán con cada contratación concreta.

Tabla 9

Estructura del registro de terceros y proveedores de AURA

Proveedor	Datos	Finalidad	Ubicación	Instrumento jurídico	Riesgo
Nube	Perfil, CV y resultados	Alojamiento de la plataforma	Según contratación; evaluar transferencia internacional	Contrato con cláusulas de confidencialidad y seguridad	Medio
IA externa	Texto del CV y mensajes	Análisis y generación de texto	Según contratación; evaluar transferencia internacional	Contrato con cláusula de no uso de datos para entrenamiento	Alto
Correo	Nombre y correo	Notificaciones	Según contratación	Contrato de encargo	Medio

Proveedor	Datos	Finalidad	Ubicación	Instrumento jurídico	Riesgo
Analítica	Datos de uso	Mejora del servicio	Según contratación	Contrato; datos disociados cuando sea posible	Medio
Autenticación	Identificadores y credenciales	Acceso seguro	Según contratación	Contrato de encargo y revisión de seguridad	Alto

Nota. Elaboración propia. El nivel de riesgo es una valoración preliminar que debe revisarse con cada proveedor seleccionado.

5.8 Autorregulación (art. 37)

El artículo 37 permite convenir esquemas de autorregulación vinculante que complementen la ley, los cuales pueden traducirse en códigos deontológicos o de buena práctica profesional, sellos de confianza u otros mecanismos. Deben incluir formas de medir su eficacia, consecuencias y medidas correctivas en caso de incumplimiento, y notificarse a las autoridades y a la Secretaría. Este artículo fundamenta la creación del AURA CODE OF ETHICS y de la AURA AI RESPONSIBLE USE POLICY, que no serían meras declaraciones de principios si incorporan indicadores, responsables y consecuencias.

5.9 Procedimientos, verificación, sanciones y delitos (arts. 40 a 64)

Procedimientos**.** Los artículos 40 a 53 regulan el procedimiento de protección de derechos ante la Secretaría, que se inicia a instancia de la persona titular cuando no recibe respuesta, la recibe incompleta o no está conforme, e incluye la posibilidad de conciliación (art. 49), la defensa mediante juicio de amparo (art. 51) y el derecho de la persona a reclamar la indemnización por daños (art. 53). Aunque no son funcionalidades de la plataforma, justifican que AURA conserve folios, solicitudes, respuestas, fechas, evidencias y comunicaciones, que son las pruebas con las que demostrará haber respondido correctamente.

Verificación**.** Los artículos 54 y 55 prevén que la Secretaría verifique el cumplimiento de oficio o a petición de parte, con acceso a la información y

documentación necesarias. Obstruir los actos de verificación es una infracción (art. 58, fr. XIV). AURA debe poder exhibir documentación suficiente de cumplimiento, consentimientos, controles de seguridad y atención de solicitudes ARCO.

Infracciones y sanciones**.** El artículo 58 enumera diecinueve conductas infractoras y el artículo 59 fija sanciones que van del apercibimiento a multas expresadas en veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para graduarlas, la Secretaría considera la naturaleza del dato, el carácter intencional de la conducta, la capacidad económica del responsable y la reincidencia (art. 60), sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal (art. 61). La Tabla 10 resume el régimen.

Tabla 10

Régimen de sanciones y delitos de la LFPDPPP

Conducta	Consecuencia	Fundamento
No atender sin razón fundada una solicitud ARCO	Apercibimiento para cumplir lo solicitado	Arts. 58, fr. I, y 59, fr. I
Negligencia o dolo en el trámite ARCO; tratar datos contra los principios; omitir elementos del aviso; mantener datos inexactos	Multa de 100 a 160,000 veces la UMA	Arts. 58, frs. II a VII, y 59, fr. II
Incumplir la confidencialidad; cambiar la finalidad sin nuevo consentimiento; transferir sin comunicar el aviso; vulnerar la seguridad por causa imputable; recabar datos de forma engañosa; crear bases sensibles sin justificación	Multa de 200 a 320,000 veces la UMA	Arts. 58, frs. VIII a XVIII, y 59, fr. III
Reiteración de las infracciones	Multa adicional de 100 a 320,000 veces la UMA	Art. 59, fr. IV
Infracciones en el tratamiento de datos sensibles	Sanciones que pueden incrementarse hasta el doble	Art. 59, fr. IV
Provocar con ánimo de lucro, estando autorizado para tratar datos, una vulneración de seguridad	Prisión de tres meses a tres años	Art. 62
Tratar datos mediante engaño con el fin de alcanzar un lucro indebido	Prisión de seis meses a cinco años	Art. 63

Conducta	Consecuencia	Fundamento
Delitos cometidos con datos sensibles	Penas duplicadas	Art. 64

Nota. Elaboración propia con base en la LFPDPPP (2025, arts. 58 a 64). UMA = Unidad de Medida y Actualización.

Estas disposiciones muestran que la privacidad no puede considerarse una simple buena práctica. Dado que las infracciones se agravan en el tratamiento de datos sensibles y que existen tipos penales vinculados con vulneraciones y engaño, AURA debe contar con un programa formal de cumplimiento que prevenga la obtención ilícita, la utilización indebida, la transferencia indebida y la exposición de información.

6. Marco Laboral y de No Discriminación

AURA no contrata personas, pero participa en la fase previa de la relación laboral: la búsqueda, la preselección y la evaluación de candidaturas. Esta posición exige considerar la normativa laboral y antidiscriminatoria, que obliga a quienes usarán la plataforma y que establece el estándar de lo que una herramienta de selección no debería facilitar. Este apartado complementa el artículo 1° constitucional con las normas que lo desarrollan en el ámbito del empleo.

6.1 Ley Federal del Trabajo

La Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe establecer condiciones que impliquen discriminación entre las personas trabajadoras por motivos como el origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil (Ley Federal del Trabajo [LFT], s. f., art. 3). El artículo 133 prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de esas mismas características o de cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio (art. 133, fr. I) y exigir certificados médicos de no embarazo para el ingreso, la permanencia o el ascenso en el empleo. Aunque estas obligaciones recaen sobre quien emplea, una plataforma que permitiera publicar vacantes con requisitos discriminatorios o que calculara compatibilidades a partir de esas características facilitaría la conducta prohibida y comprometería su propia posición ética y, potencialmente, su responsabilidad.

6.2 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) define la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades (Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación [LFPED], s. f., art. 1). La referencia a la ausencia de intención es relevante para los sistemas algorítmicos: un modelo puede producir un resultado discriminatorio sin que quien lo diseñó lo haya querido, y ese resultado puede ser igualmente contrario a la ley. De ahí que las pruebas de sesgo del apartado 4.1 sean una obligación de diligencia y no un complemento opcional.

6.3 Aplicación en AURA

Se propone AURA VACANCY GUARD, un validador que revise las vacantes antes de su publicación y detecte requisitos potencialmente discriminatorios. Cuando identifique uno, el sistema bloqueará la publicación o solicitará a la empresa una justificación objetiva vinculada con la naturaleza del puesto, que quedará registrada. Asimismo, los formularios de AURA no deben solicitar a las personas candidatas datos como estado civil, embarazo, religión u opiniones políticas, salvo que exista una finalidad legítima y específica. La Tabla 11 ilustra los requisitos más frecuentes y su tratamiento.

Tabla 11

Requisitos discriminatorios frecuentes en vacantes y tratamiento propuesto en AURA

Requisito frecuente	Riesgo	Tratamiento en AURA VACANCY GUARD
Límite de edad	Discriminación por edad (LFT, art. 133, fr. I)	Bloqueo o solicitud de justificación objetiva documentada
Preferencia por un sexo o género	Discriminación por género	Bloqueo, salvo justificación objetiva excepcional
Estado civil o hijos	Discriminación por estado civil o condición familiar	Bloqueo de la solicitud del dato en el formulario
Prueba o certificado de no embarazo	Conducta prohibida expresamente (LFT, art. 133)	Bloqueo sin posibilidad de excepción

Requisito frecuente	Riesgo	Tratamiento en AURA VACANCY GUARD
«Buena presencia» u otras expresiones subjetivas	Criterio no objetivo ni proporcional (LFPED, art. 1)	Advertencia y sugerencia de requisitos medibles
Condiciones de salud no vinculadas con el puesto	Discriminación por condiciones de salud	Bloqueo o justificación vinculada con las funciones esenciales
Religión u opiniones políticas	Discriminación por religión u opiniones	Bloqueo

Nota. Elaboración propia con base en la LFT (s. f.) y la LFPED (s. f.).

7. Ley Federal del Derecho de Autor

La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) vigente incorpora la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2026, que entró en vigor al día siguiente (DOF, 2026). Esa reforma se originó en la preocupación de los artistas intérpretes frente a la clonación de voz y de imagen mediante inteligencia artificial y no crea una regulación general de la IA. No obstante, modificó el artículo 102 para reconocer de forma expresa que los programas de inteligencia artificial se protegen en términos similares a los programas de computación, con excepciones (Galicia Abogados, 2026). Para AURA, la ley es relevante en dos sentidos: protege sus propios activos y establece límites al uso de los activos ajenos.

Artículo 5: protección sin formalidades. La protección se concede a las obras desde su fijación en un soporte material, sin que el reconocimiento de los derechos de autor requiera registro ni el cumplimiento de formalidad alguna (Ley Federal del Derecho de Autor [LFDA], 2026, art. 5). El registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) no crea el derecho, pero ofrece una prueba de su existencia y de su titularidad.

Artículo 11: derecho de autor**.** Reconoce el derecho de autor como el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, que le otorga prerrogativas de carácter personal, llamadas derechos morales, y de carácter patrimonial. En AURA, esto protege conceptualmente el código, el diseño, la documentación, los elementos audiovisuales y los materiales originales.

Artículo 12: autor**.** Define al autor como la persona física que ha creado una obra literaria o artística. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoyó en este precepto para sostener que una inteligencia artificial no puede ser autora (Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], 2025a). En consecuencia, los registros y las atribuciones de AURA deberán identificar correctamente a las personas autoras humanas. Los derechos morales son inalienables y corresponden únicamente al autor, y entre ellos se encuentra el derecho al reconocimiento de su calidad de autor (LFDA, 2026, arts. 18 y 21).

Artículo 13: obras protegidas. Enumera las ramas de obras protegidas, entre ellas los programas de cómputo, las obras gráficas, fotográficas, audiovisuales y las de compilación. AURA contiene obras susceptibles de protección y debe elaborar el AURA IP INVENTORY, que registre para cada obra su autor, fecha de creación, licencia, titular y ubicación.

Artículo 14: elementos no protegidos. Excluye de la protección autoral las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo. La idea de una «plataforma de talento con IA» no debe confundirse con una obra protegida. Lo protegible es la expresión concreta: el código, el diseño, la documentación y el contenido original. Los métodos y procesos pueden resguardarse por otras vías, como el secreto industrial regulado en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI, s. f.), siempre que se mantengan medidas razonables de confidencialidad.

Artículo 101: programa de computación**.** Define el programa de computación como la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica (LFDA, 2026, art. 101). AURA queda comprendida en esta categoría por su frontend, backend, algoritmos, módulos, código y componentes.

Artículo 102: programas de computación e inteligencia artificial**.** Es el precepto más importante para AURA. Tras la reforma de 2026, los programas de computación, incluidos los de inteligencia artificial, se protegen en los mismos términos que las obras literarias, tanto en su código fuente como en su código objeto, salvo los programas que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos o que violen

derechos de terceros (LFDA, 2026, art. 102; Galicia Abogados, 2026). Asociaciones del sector tecnológico han advertido que la excepción por violación de derechos de terceros podría generar incertidumbre para desarrolladores de herramientas de uso general (DPL News, 2026), por lo que AURA debe diseñar cláusulas de uso aceptable que reduzcan ese riesgo. La reforma obliga a distinguir con claridad entre dos objetos: el programa de IA, que recibe protección como programa, y la obra generada por esa IA, cuya protección depende de otros factores analizados en la sección 9.

Artículo 103: software creado en una relación laboral**.** Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un programa de computación y su documentación creados por empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador corresponden a este. Si el proyecto se convierte en empresa, deben existir contratos claros que regulen la titularidad del código, los modelos, la documentación, el diseño y, en general, la propiedad intelectual, incluida la situación de colaboradoras y colaboradores que no sean empleados, como prestadores de servicios o estudiantes, para quienes la regla del artículo 103 no opera automáticamente.

Artículos 105 y 106: copias y derechos patrimoniales**.** El artículo 105 permite al usuario legítimo hacer las copias que autorice la licencia o una copia de resguardo bajo condiciones específicas. El artículo 106 reserva al titular las facultades de autorizar o prohibir la reproducción, la traducción, adaptación o modificación, la distribución, incluido el alquiler, y la decompilación o ingeniería inversa. En AURA, esto obliga a revisar las licencias de librerías, componentes, modelos preentrenados, frameworks y código externo, y a no copiar de manera indiscriminada software de terceros. En particular, las licencias de modelos y de conjuntos de datos pueden imponer restricciones de uso comercial que deben verificarse antes de incorporarlos.

Voz e imagen**.** La reforma de 2026 reforzó la exigencia de consentimiento expreso, y en su caso de remuneración específica, para el uso de la voz, la imagen y las interpretaciones de artistas mediante sistemas de inteligencia artificial (DOF, 2026; Galicia Abogados, 2026). Aunque su ámbito directo son las personas artistas, la orientación legislativa es coherente con el tratamiento que AURA debe dar a la voz y la imagen de sus usuarios: ambas son datos personales y no pueden usarse para entrenar o generar contenido sin autorización específica.

La Tabla 12 clasifica los activos de propiedad intelectual de AURA, su naturaleza jurídica y el mecanismo de protección o gestión propuesto.

Tabla 12

Clasificación de los activos de propiedad intelectual de AURA

Activo	Naturaleza jurídica	Fundamento	Gestión propuesta
Código fuente y objeto (frontend, backend, módulos)	Programa de computación protegido como obra literaria	LFDA, arts. 101 y 102	Identificar autores humanos y titular; registro ante INDAUTOR
Documentación técnica y manuales	Obra literaria	LFDA, arts. 13 y 101	Registrar autores y versiones
Diseño de interfaz, identidad visual y logotipo	Obra gráfica o de arte aplicado y signo distintivo	LFDA, art. 13; LFPPI	Derecho de autor y solicitud de registro de marca
Modelos de aprendizaje automático entrenados	Programa de IA; resultado de un proceso de entrenamiento	LFDA, art. 102	Control de acceso y evaluación de protección como secreto industrial
Bases de datos y conjuntos de datos	Obra de compilación si hay originalidad en la selección o disposición; datos personales sujetos a la LFPDPPP	LFDA, arts. 107 y 108; LFPDPPP	Licencias, consentimientos y finalidades documentadas
Contenido generado con IA	Protección solo si existe autoría humana sustantiva	LFDA, art. 12; SCJN, AD 6/2025	Documentar la intervención humana creativa
Bibliotecas, frameworks y componentes de terceros	Obras ajenas utilizadas bajo licencia	LFDA, arts. 105 y 106	Inventario y control de cumplimiento de licencias

Nota. Elaboración propia con base en la LFDA (2026).

8. Código Penal Federal: delitos en materia de derechos de autor

El Título Vigésimo Sexto del Código Penal Federal (CPF), artículos 424 a 429, tipifica los delitos en materia de derechos de autor. La versión consultada tiene su última reforma

publicada el 13 de marzo de 2026 (Código Penal Federal [CPF], 2026). Estas normas son relevantes para AURA desde una perspectiva preventiva: la plataforma no comete estas conductas por diseño, pero un equipo de desarrollo que incorpora imágenes, tipografías, videos, música, código o componentes sin licencia podría incurrir en ellas, con consecuencias penales y patrimoniales. La Tabla 13 resume cada artículo y su relevancia.

Tabla 13

Delitos en materia de derechos de autor (CPF, arts. 424 a 429) y su relevancia para AURA

Artículo	Conducta sancionada (síntesis)	Relevancia para AURA	Control
424	Entre otras, usar de forma dolosa, con fin de lucro y sin autorización, obras protegidas; producir más ejemplares de los autorizados	Alta: imágenes, videos, música, código y materiales de terceros	Control de licencias de contenidos
424 Bis	Producir, reproducir, almacenar, distribuir, vender o arrendar copias de obras con fin de especulación comercial y sin autorización; fabricar dispositivos para desactivar protecciones de programas	Alta: no incorporar software o materiales pirateados ni eludir licencias	Política de software legal
424 Ter	Vender copias ilícitas a consumidores finales en vías o lugares públicos	Baja: considerar si el proyecto comercializa contenidos	Control de marketplace
425	Explotar con fines de lucro y sin derecho una interpretación o ejecución	Secundaria: contenido audiovisual y voz	Verificación de derechos
426	Dispositivos para descifrar señales cifradas y, tras la reforma de 2020, elusión de medidas tecnológicas de protección y alteración de información sobre gestión de derechos	Baja a moderada: no eludir protecciones ni eliminar metadatos de autoría en contenidos obtenidos de terceros	Normas de adquisición de contenido

Artículo	Conducta sancionada (síntesis)	Relevancia para AURA	Control
427	Publicar a sabiendas una obra sustituyendo el nombre de su autor por otro	Alta: contenido generado, portafolios, CV, documentación y publicaciones	Política de atribución
428	Las sanciones pecuniarias se aplican sin perjuicio de la reparación del daño, que no será menor al 40 % del precio de venta al público de cada producto o servicio infractor	Exposición económica de la infracción	Gestión preventiva de propiedad intelectual
429	Los delitos se persiguen de oficio, salvo lo previsto en los artículos 424, fracción II, 424 Bis, fracción III, y 427	Refuerza la necesidad de prevenir, pues la autoridad puede actuar sin querella	Programa de cumplimiento

Nota. Elaboración propia con base en el CPF (2026, arts. 424 a 429) y en el Decreto de 1 de julio de 2020 (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s. f.).

Dos precisiones evitan lecturas erróneas. En primer lugar, no todos los artículos tienen la misma aplicabilidad a AURA: los artículos 424 Ter y 425 tienen relación marginal con el proyecto actual y no debe forzarse una aplicación que no existe. En segundo lugar, el artículo 427 merece atención especial en el contexto de la IA generativa: atribuir a una persona, o a la propia plataforma, la autoría de un contenido creado por otra vulneraría la regla de atribución, de modo que AURA debe conservar metadatos de autoría y de procedencia de los contenidos que genere, transforme o almacene.

9. Inteligencia Artificial: legalidad, autoría y responsabilidad

Esta sección es una de las centrales del documento, pues responde a una pregunta práctica: si AURA genera contenido mediante inteligencia artificial, ¿es legal y quién responde por él?

9.1 Respuesta general

Sí puede ser legal utilizar inteligencia artificial para generar contenido, pero el resultado no queda automáticamente libre de obligaciones jurídicas. Deben revisarse ocho

elementos: los derechos de terceros, la licencia de la herramienta, el contenido utilizado, los datos empleados, la participación humana, la finalidad, los derechos de autor y la privacidad. Un análisis que se limite a la pregunta «¿quién es el autor?» pasa por alto que el contenido generado puede contener datos personales, reproducir obras ajenas o violar los términos de la herramienta utilizada.

9.2 La IA como herramienta

AURA puede emplear inteligencia artificial para redactar borradores, explicar resultados, analizar currículos, recomendar empleos, generar sugerencias, procesar lenguaje y clasificar información. Pero debe evitar que el sistema invente experiencia, certificaciones, empleos o estudios, o que atribuya información falsa a la persona usuaria. Esta limitación no solo es ética: un dato inventado es un dato inexacto, contrario al principio de calidad del artículo 10 de la LFPDPPP, y puede perjudicar a la persona ante un empleador. Los modelos generativos pueden producir afirmaciones plausibles pero falsas, por lo que el CV Builder deberá marcar las sugerencias generadas, exigir la confirmación expresa de la persona antes de incorporarlas y dejar claro que la veracidad de la información es responsabilidad de quien la presenta.

9.3 La IA como autor: el Amparo Directo 6/2025

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Amparo Directo 6/2025, relacionado con un avatar generado mediante una plataforma de inteligencia artificial cuyo registro había negado el INDAUTOR. El promovente solicitaba registrar la imagen y que se reconocieran derechos morales a favor del propio sistema de IA. La Corte sostuvo que, conforme al artículo 12 de la LFDA, para registrar una obra deben existir una persona física autora y una obra literaria o artística de creación original, que los derechos morales corresponden exclusivamente a personas físicas y que una inteligencia artificial no puede ser autora (SCJN, 2025a). La sesión de resolución se celebró el 2 de julio de 2025 y la sentencia se publicó el 28 de agosto de 2025 (Pérez-Llorca, 2025).

El alcance del criterio debe leerse con cuidado. La Corte excluyó la protección de obras generadas exclusivamente por inteligencia artificial, pero comentarios especializados señalan que los contenidos elaborados con apoyo de IA podrían ser

protegibles cuando exista una intervención creativa sustantiva de una persona física (Pérez-Llorca, 2025). La propia Corte aclaró públicamente que no declaró de dominio público las obras creadas con IA (Tax Today México, 2025). Aplicado a AURA, el criterio conduce a una política que diferencia tres situaciones:

1. Software de IA**.** Puede recibir protección conforme a la LFDA, en especial tras la reforma del artículo 102.
2. Obra generada por IA**.** Debe analizarse la existencia de autoría humana y las circunstancias concretas; si el contenido lo produce exclusivamente el sistema, no habrá autoría protegible.
3. Contenido asistido por IA**.** Debe analizarse la intervención humana y los derechos correspondientes, para lo cual AURA conservará registro de las instrucciones, las ediciones y las decisiones de la persona usuaria.

9.4 Estado de la regulación de la IA en México

A mediados de 2026, México no contaba con una ley general de inteligencia artificial publicada. El Senado trabajó durante el periodo ordinario que concluyó en abril de 2026 en un documento base para una ley general sin que se votara en el pleno, y se habían presentado iniciativas como la Ley Nacional para Regular el Uso de la Inteligencia Artificial, del 11 de febrero de 2026 (Basham, Ringe y Correa, 2026; ITSitio, 2026). Lo efectivamente aprobado fueron las reformas de mayo de 2026 a la LFT y a la LFDA. El panorama es, por tanto, sectorial y dinámico. Para AURA esto significa que el cumplimiento actual descansa en las leyes vigentes, principalmente la LFPDPPP, y que el diseño debe anticipar los estándares hacia los que apuntan las iniciativas, como la transparencia, la supervisión humana y la prohibición de usos manipulativos.

9.5 Referentes comparados y estándares

Ante la ausencia de una ley mexicana específica, resulta útil contrastar con los marcos internacionales de mayor influencia. El Reglamento (UE) 2024/1689 clasifica como de alto riesgo los sistemas de IA destinados a la contratación y selección de personas, incluidos los que analizan y filtran solicitudes y evalúan candidaturas (anexo III, punto 4), y prohíbe los sistemas que infieren emociones de las personas en el lugar de trabajo, salvo por razones médicas o de seguridad (art. 5, apartado 1, letra f) (Parlamento

Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024). Según fuentes especializadas, el paquete denominado Digital Omnibus aplazó al 2 de diciembre de 2027 la aplicación de las obligaciones de los sistemas de alto riesgo del anexo III, sin modificar su contenido (Partena Professional, 2026). Aunque ese reglamento no obliga a AURA en México, su aplicación es plausible si la plataforma ofrece servicios a personas ubicadas en la Unión Europea, y en cualquier caso constituye un estándar de buenas prácticas. La Tabla 14 compara los principales referentes.

Tabla 14

Referentes jurídicos y de gobernanza de la IA relevantes para AURA

Marco	Naturaleza	Contenido relevante	Utilidad para AURA
LFPDPPP, art. 26, fr. II (México)	Ley vigente, obligatoria	Oposición a evaluaciones automatizadas sin intervención humana	Fundamento de la supervisión humana
LFDA, arts. 12 y 102; SCJN, AD 6/2025 (México)	Ley y precedente, obligatorios	Autor persona física; protección de programas de IA	Política de autoría y propiedad intelectual
Reglamento (UE) 2024/1689	Reglamento europeo; referente comparado	Reclutamiento y evaluación de candidaturas como alto riesgo; prohibición de inferir emociones en el trabajo	Estándar de gobernanza y eventual cumplimiento internacional
Reglamento (UE) 2016/679	Reglamento europeo; referente comparado	Decisiones automatizadas (art. 22); notificación de violaciones en 72 horas (art. 33)	Buenas prácticas de protección de datos
NIST AI RMF 1.0	Marco voluntario	Funciones de gobernar, mapear, medir y gestionar riesgos de IA	Estructura del sistema de gestión de riesgos
Recomendación de la OCDE sobre IA	Instrumento de derecho blando	Valores centrados en las personas, transparencia, solidez y rendición de cuentas	Principios rectores de diseño
Recomendación de la UNESCO sobre la ética de la IA	Instrumento de derecho blando	Derechos humanos, supervisión humana, equidad y no discriminación	Fundamento ético

Marco	Naturaleza	Contenido relevante	Utilidad para AURA
ISO/IEC 42001:2023 e ISO/IEC 23894:2023	Normas voluntarias	Sistema de gestión de IA y gestión de riesgos de IA	Posible ruta de certificación

Nota. Elaboración propia con base en Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2016, 2024), NIST (2023), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2024), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021) e ISO (2023a, 2023c).

9.6 Política AURA AI

AURA adoptará como principio rector que la inteligencia artificial constituye una herramienta de asistencia tecnológica y no sustituye automáticamente la autoría, la responsabilidad ni la revisión humana. En coherencia, la plataforma identificará el contenido generado o asistido cuando corresponda, permitirá la revisión humana, evitará información inventada, respetará las licencias, minimizará los datos enviados a terceros, registrará las versiones de los modelos y conservará la trazabilidad de sus resultados. Estos compromisos se desarrollan como política en el Anexo G.

10. Normas Técnicas de Calidad y Ciclo de Vida

10.1 ISO/IEC 25010:2023

ISO/IEC 25010:2023 es una norma internacional sobre la calidad de productos de software y de tecnologías de la información. Define un modelo de calidad del producto con nueve características que sirven para especificar, medir y evaluar los productos (International Organization for Standardization [ISO], 2023b). Respecto de la edición anterior incorpora la protección (*safety*) como característica y renombra la usabilidad como capacidad de interacción y la portabilidad como flexibilidad. La relevancia para AURA es doble: ofrece un vocabulario común para definir requisitos no funcionales y permite convertir obligaciones jurídicas, como la seguridad de los datos, en atributos medibles. La Tabla 15 aplica cada característica a la plataforma.

Tabla 15

Aplicación de las características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 a AURA

Característica	Qué evalúa	Aplicación en AURA	Evidencia
Adecuación funcional	Si las funciones satisfacen las necesidades declaradas	CV Builder, CV Analyzer, Match, evaluaciones	Pruebas funcionales y de aceptación; métricas de desempeño de modelos
Eficiencia del desempeño	Desempeño en relación con los recursos utilizados	Tiempo de respuesta de la IA y carga de la interfaz 3D	Pruebas de carga y de rendimiento
Compatibilidad	Coexistencia e intercambio de información con otros sistemas	Web, móvil y escritorio; integraciones externas	Pruebas de compatibilidad e interoperabilidad
Capacidad de interacción	Facilidad y eficacia con que las personas interactúan con el producto	AURA CORE, voz, gestos y accesibilidad	Pruebas de usabilidad y de accesibilidad
Fiabilidad	Funcionamiento consistente en condiciones especificadas	Disponibilidad, recuperación y respaldo	Pruebas de resiliencia y monitoreo
Seguridad	Protección de la información y los datos	Datos personales, RBAC y cifrado	Pruebas de seguridad y de penetración
Mantenibilidad	Facilidad para analizar, modificar y probar el producto	Arquitectura modular	Revisiones de código, cobertura de pruebas y documentación
Flexibilidad	Capacidad de adaptarse a nuevos entornos y necesidades	Incorporación de nuevos modelos y despliegues	Pruebas de adaptabilidad e instalación
Protección (safety)	Prevención de efectos perjudiciales para las personas	Evitar decisiones dañinas mediante supervisión humana y control de sesgos	Evaluaciones de riesgo y pruebas de modelos

Nota. Elaboración propia con base en ISO (2023b). La característica de protección (safety) es distinta de la seguridad de la información (security).

10.2 ISO/IEC/IEEE 12207:2026

ISO/IEC/IEEE 12207:2026, publicada en abril de 2026 como segunda edición, establece un marco común para los procesos del ciclo de vida del software, que abarca desde la concepción hasta el retiro, incluyendo la adquisición, el suministro, el desarrollo, la operación, el mantenimiento y la disposición. Los procesos pueden aplicarse de forma concurrente, iterativa y recursiva, y la norma no exige un modelo de ciclo de vida ni una metodología específica (International Organization for Standardization [ISO], 2026). Esto permite a AURA trabajar con un enfoque ágil sin perder trazabilidad. Su contribución al marco jurídico es que cada etapa puede incorporar una verificación de cumplimiento, de modo que los requisitos legales no aparezcan al final. La Tabla 16 propone esa integración.

Tabla 16

Etapas del ciclo de vida de AURA con verificaciones jurídicas y evidencias

Etapa	Actividades y verificación de cumplimiento	Evidencias
Análisis	Definición del problema, de las personas usuarias y de los datos a tratar; evaluación preliminar de riesgos jurídicos	Documento de alcance e inventario de datos
Requisitos	Requisitos funcionales y no funcionales; requisitos de privacidad, seguridad y equidad derivados de este marco	Especificación de requisitos con trazabilidad normativa
Arquitectura	Decisiones de arquitectura, modelado de amenazas y diseño del control de acceso	Documento de arquitectura y matriz de roles
Diseño	Diseño de interfaces, flujos de consentimiento, explicaciones de resultados y modelos	Prototipos y fichas de modelo
Desarrollo	Codificación con control de versiones, revisión de pares y verificación de licencias de dependencias	Repositorio, solicitudes de cambio e inventario de licencias
Pruebas	Pruebas funcionales, de rendimiento, de seguridad, de usabilidad, de compatibilidad y de sesgo de modelos	Informes de pruebas

Etapa	Actividades y verificación de cumplimiento	Evidencias
Despliegue	Publicación controlada, gestión de secretos y configuración segura	Registros de despliegue y listas de verificación
Operación	Monitoreo, atención de derechos ARCO, respuesta a incidentes y auditoría	Registros, folios y bitácoras
Mantenimiento	Corrección de defectos, actualización de dependencias y revisión periódica de modelos	Historial de versiones y reportes de vulnerabilidades
Actualización o retiro	Migración, supresión o bloqueo de datos y retiro documentado de componentes	Plan de retiro y constancias de supresión

Nota. Elaboración propia con base en ISO (2026).

10.3 Normas y marcos complementarios

Además de las dos normas anteriores, existen estándares que no son obligatorios, pero que ofrecen una ruta de madurez. ISO/IEC 27001:2022 especifica los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información y respalda las medidas del artículo 18 de la LFPDPPP (International Organization for Standardization [ISO], 2022). ISO/IEC 42001:2023 establece los requisitos de un sistema de gestión de inteligencia artificial (ISO, 2023c) e ISO/IEC 23894:2023 orienta la gestión de riesgos específicos de la IA (ISO, 2023a). El marco de gestión de riesgos de IA del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos propone cuatro funciones, gobernar, mapear, medir y gestionar, que pueden usarse como estructura operativa (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2023). Su adopción gradual contribuiría a demostrar la responsabilidad exigida por el artículo 13 de la LFPDPPP.

11. Ética Profesional

El caso de estudio de la asignatura establece tres principios éticos centrales: la responsabilidad social, la transparencia, y la privacidad y confidencialidad, y plantea la seguridad desde la concepción del sistema (Mendoza Sánchez et al., 2026). AURA los adopta como principios propios. Son consistentes con el código de ética de la Association for Computing Machinery, que exhorta a evitar el daño, a ser honesto y digno de confianza, a respetar la privacidad y a diseñar e implementar sistemas robustos y

seguros (ACM, 2018, principios 1.2, 1.3, 1.6 y 2.9). La responsabilidad del desarrollador no termina al escribir código: incluye traducir necesidades humanas en soluciones seguras y responsables.

11.1 Control de acceso basado en roles (RBAC)

El caso de estudio propone controles de acceso basados en roles y cifrado para limitar el acceso a información sensible (Mendoza Sánchez et al., 2026). En AURA, el RBAC aplica el principio de mínimo privilegio: cada rol accede únicamente a los datos y funciones indispensables para su tarea. La Tabla 17 define los cinco roles de la plataforma.

Tabla 17

Roles, permisos y restricciones del control de acceso de AURA

Rol	Descripción	Permisos principales	Restricciones
Candidato	Persona que construye su perfil y busca oportunidades	Gestionar su perfil, CV y evaluaciones; ejercer derechos ARCO	Solo accede a sus propios datos
Empresa	Organización que publica vacantes	Gestionar su perfil y sus vacantes; ver candidaturas postuladas o compartidas con consentimiento	Sin acceso a datos sensibles ni biométricos
Reclutador	Persona usuaria de la empresa que revisa candidaturas	Revisar candidaturas y explicaciones de resultados de sus vacantes asignadas	No modifica modelos; sus decisiones quedan registradas
Administrador	Responsable técnico de la plataforma	Configurar el sistema y gestionar cuentas	Sin acceso rutinario a datos personales en claro; acciones auditadas
Auditor	Responsable de verificar el cumplimiento	Consultar registros, informes de sesgo y evidencias	Solo lectura; datos seudonimizados cuando sea posible

Nota. Elaboración propia con base en Mendoza Sánchez et al. (2026) y en LFPDPPP (2025, art. 20).

11.2 Gestión de contraseñas

El caso de estudio documenta un dilema en el que se rechazó almacenar contraseñas en texto plano y se optó por mecanismos seguros de restablecimiento y hashing (Mendoza Sánchez et al., 2026). La regla para AURA es categórica: nunca se almacenarán contraseñas en texto plano. Se emplearán funciones de derivación de claves con sal, como Argon2id o bcrypt, restablecimiento mediante enlaces temporales de un solo uso y autenticación multifactor cuando proceda. Un administrador, un desarrollador o un atacante que obtenga la base de datos no debe poder leer las credenciales.

11.3 Datos de prueba

El código de ética del caso de estudio señala que no deben utilizarse datos reales de clientes en pruebas ni en repositorios públicos (Mendoza Sánchez et al., 2026). En AURA se emplearán datos ficticios, datos anonimizados o conjuntos de datos autorizados. Esta práctica se apoya en los principios de finalidad y proporcionalidad de los artículos 11 y 12 de la LFPDPPP: los datos recabados para prestar el servicio no se destinan a pruebas, y reutilizarlos sería una finalidad distinta. Debe distinguirse la anonimización efectiva de la simple eliminación del nombre; la ley define la disociación como el procedimiento mediante el cual los datos no pueden asociarse a la persona titular ni permitir su identificación por su estructura, contenido o grado de desagregación (LFPDPPP, 2025, art. 2, fr. IX).

12. Reconocimiento Facial y Datos Biométricos

AURA debe tratar el reconocimiento facial como una función de alto impacto jurídico y ético por cuatro razones: los datos biométricos son difíciles de revocar, pues una persona no puede cambiar su rostro como cambia una contraseña; permiten inferencias sobre características protegidas; pueden usarse para vigilancia; y los sistemas de reconocimiento facial muestran diferencias de desempeño entre grupos demográficos. Una evaluación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos halló que las tasas de falsos positivos y falsos negativos varían según la edad, el sexo y el origen de las personas y según el algoritmo (Grother et al., 2019), y un estudio previo

documentó mayores errores en la clasificación de mujeres de piel oscura en sistemas comerciales (Buolamwini y Gebru, 2018).

12.1 Usos permitidos y prohibidos

El diseño de AURA admite el uso de la biometría facial para finalidades de verificación y la excluye para inferir características de la persona. La Tabla 18 precisa la clasificación. La prohibición de inferir emociones y otros rasgos tiene respaldo en el derecho comparado: el Reglamento (UE) 2024/1689 prohíbe los sistemas que infieren emociones en el ámbito laboral y los que categorizan a las personas con base en datos biométricos para deducir atributos sensibles, y deja fuera de la lista de biometría de alto riesgo la verificación cuyo único fin es confirmar que una persona es quien dice ser (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024, arts. 5 y anexo III).

Tabla 18

Clasificación de los usos de la biometría facial en AURA

Uso	Clasificación	Condiciones o motivo
Autenticación de la persona usuaria (verificación uno a uno)	Permitido con condiciones	Consentimiento expreso y por escrito (art. 8); alternativa no biométrica; conservación mínima
Verificación de identidad en funciones autorizadas por la persona titular	Permitido con condiciones	Finalidad específica, duración definida, acceso restringido y posibilidad de retiro
Inferir personalidad, emociones, honestidad, inteligencia, capacidad laboral, confiabilidad o valor profesional	Prohibido	Carece de sustento científico suficiente y genera riesgo de discriminación; prohibido en el trabajo por el derecho europeo
Categorizar a personas para deducir origen étnico, opiniones políticas, religión o vida sexual	Prohibido	Afecta directamente la esfera más íntima y es discriminatorio
Identificación biométrica masiva o vigilancia	Fuera del alcance	No forma parte del propósito de AURA

Nota. Elaboración propia con base en LFPDPPP (2025) y Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2024).

12.2 Arquitectura del tratamiento biométrico

El tratamiento seguirá un flujo con controles en cada etapa. Primero, el consentimiento: antes de cualquier captura la persona recibe información clara sobre finalidad, duración y retiro, y otorga consentimiento expreso y por escrito mediante un mecanismo de autenticación; si lo rechaza, dispone de una alternativa no biométrica sin pérdida de funcionalidades esenciales. Segundo, la captura se realiza únicamente en el momento y para la finalidad autorizados. Tercero, el procesamiento convierte la imagen en una plantilla matemática cifrada y, siempre que sea posible, descarta la imagen original. Cuarto, la verificación compara la plantilla con la presentada en cada acceso. Quinto, el resultado se limita a una confirmación positiva o negativa y no se usa para otros fines. Sexto, la conservación es la mínima indispensable (LFPDPPP, 2025, art. 12) y la plantilla se elimina cuando la persona retira su consentimiento o cuando finaliza la finalidad. Complementariamente, el sistema debe someterse a pruebas de desempeño por subgrupos demográficos antes de su puesta en producción y de forma periódica.

13. Transparencia Algorítmica y Supervisión Humana

13.1 Explicabilidad de los resultados

AURA no debe limitarse a mostrar un resultado como «Compatibilidad: 86 %». Un número sin explicación impide que la persona comprenda el resultado, lo cuestione y actúe para mejorarlo. La explicación debe indicar las fortalezas de la candidatura, las brechas identificadas y las acciones recomendadas. La Tabla 19 describe la estructura propuesta.

Tabla 19

Estructura de la explicación de resultados de compatibilidad en AURA

Componente	Contenido	Propósito
Resultado	Nivel de compatibilidad con indicación de su margen de incertidumbre	Informar sin sugerir una precisión que el modelo no tiene
Fortalezas	Experiencia relacionada, habilidades y certificaciones que aportan a la vacante	Hacer visible qué elementos favorecieron el resultado

Componente	Contenido	Propósito
Brechas	Habilidades faltantes, experiencia insuficiente y requisitos no cubiertos	Identificar qué impidió una mayor compatibilidad
Recomendaciones	Cursos, certificaciones, proyectos o habilidades sugeridos	Convertir el resultado en un plan de desarrollo
Factores principales	Variables que más influyeron en el resultado	Permitir verificar que no intervinieron variables irrelevantes
Vía de revisión	Instrucciones para solicitar revisión humana y presentar información adicional	Garantizar el derecho a cuestionar el resultado

Nota. Elaboración propia.

13.2 Supervisión humana significativa

La arquitectura de AURA establecerá que el flujo de decisión sea: datos, modelo de IA, resultado, explicación, revisión humana y decisión. No será admisible un flujo en el que los datos pasen por la IA y conduzcan a una contratación o un rechazo automático. Esta decisión de diseño responde directamente al artículo 26, fracción II, de la LFPDPPP, que contempla la oposición frente a tratamientos automatizados sin intervención humana que afecten significativamente los intereses, derechos o libertades de la persona (LFPDPPP, 2025). Es también consistente con el requisito de supervisión humana de los sistemas de alto riesgo del derecho europeo (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024, art. 14).

La supervisión debe ser significativa y no meramente formal. Para que lo sea, la persona que revisa necesita competencia para comprender el resultado, información suficiente a través de la explicación, autoridad real para apartarse de la recomendación del sistema y tiempo para ejercerla. Debe vigilarse el sesgo de automatización, es decir, la tendencia a aceptar sin examen lo que sugiere una máquina. Por ello, AURA registrará las decisiones de revisión, incluidos los casos en que la persona revisora se aparta del resultado del modelo, y analizará periódicamente los patrones de aceptación.

13.3 Gestión continua de sesgos

La equidad no se verifica una sola vez. Los modelos pueden degradarse o sesgarse al cambiar los datos, por lo que AURA establecerá pruebas de sesgo antes del despliegue

y de forma periódica, monitoreo de la deriva de datos y de desempeño, fichas de modelo con su uso previsto, limitaciones y métricas (Mitchell et al., 2019), documentación de los conjuntos de datos (Gebru et al., 2021) y un procedimiento de reentrenamiento y recertificación. La selección de métricas de equidad es en sí una decisión ética, porque las definiciones disponibles pueden ser incompatibles entre sí (Mehrabi et al., 2021); su elección debe documentarse y justificarse.

14. Marca, Registro de Obra y Eslogan

14.1 Derecho de autor y propiedad industrial

Es necesario distinguir dos regímenes. El derecho de autor protege determinadas obras originales y nace con su fijación. La propiedad industrial protege, entre otros, los signos distintivos como las marcas, y en México se rige por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI, s. f.). El nombre «AURA TALENT AI» no es una obra protegida por el derecho de autor, sino un posible signo distintivo, por lo que debe analizarse como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI, s. f.).

14.2 Marca AURA TALENT AI

En el sistema mexicano, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro, con una vigencia de diez años renovables. Antes de solicitarlo conviene realizar una búsqueda de anterioridades, pues el término «Aura» es de uso frecuente y podría existir conflicto con signos registrados en clases afines. La solicitud debe delimitar los productos y servicios conforme a la Clasificación de Niza; para AURA son relevantes, de manera preliminar, la clase 9 (software descargable), la clase 35 (servicios de colocación y reclutamiento de personal), la clase 41 (formación y capacitación) y la clase 42 (software como servicio y desarrollo de software). También deben documentarse el logotipo, el nombre, el eslogan, la identidad visual y el titular. El Anexo D presenta la ficha de documentación.

14.3 Registro de la obra ante INDAUTOR

El expediente de AURA ante el INDAUTOR deberá contener el nombre de la obra, los autores, la descripción, el código, la documentación, la fecha de creación, la versión, la titularidad y los materiales gráficos (Instituto Nacional del Derecho de Autor [INDAUTOR],

s. f.). La protección autoral no debe confundirse con el registro: la LFDA reconoce el derecho desde la fijación de la obra (art. 5) y el registro no transforma una simple idea en una obra protegible (art. 14). Su valor es probatorio y facilita la gestión de la titularidad, por lo que se recomienda realizarlo para versiones relevantes del software y de la documentación. El Anexo E detalla los elementos.

14.4 Eslogan

El eslogan propuesto para AURA es «Descubre tu potencial. Construye tu futuro.», que comunica los dos ejes de la plataforma: el autoconocimiento profesional y la construcción de una trayectoria. Su protección debe evaluarse junto con la marca, verificando que no sea una expresión meramente descriptiva o de uso común y que no se confunda con expresiones usadas por terceros.

15. Matriz Maestra de Cumplimiento

La Tabla 20 consolida las normas analizadas, el tema que regulan, su aplicación en AURA, el control propuesto y la sección en la que se desarrolla. Sirve como instrumento de verificación: cada fila debe tener un responsable y una evidencia, de modo que ninguna obligación quede sin traducción técnica.

Tabla 20

Matriz maestra de cumplimiento normativo de AURA TALENT AI

Norma	Tema	Aplicación en AURA	Control propuesto	Secc.
CPEUM, art. 1	Derechos humanos y no discriminación	IA responsable	AURA AI FAIRNESS	4.1
CPEUM, art. 5	Libertad de trabajo	Criterios de compatibilidad pertinentes	Registro de criterios por vacante	4.2
CPEUM, art. 6	Expresión, información y tecnologías	Moderación de contenido	AURA MODERATION	4.3
CPEUM, art. 7	Difusión de ideas	Reglas de uso proporcionales	AURA REVIEW	4.4

Norma	Tema	Aplicación en AURA	Control propuesto	Secc.
CPEUM, art. 8	Petición	Reclamaciones y solicitudes	AURA REQUEST	4.5
CPEUM, art. 16	Privacidad y datos personales	Tratamiento de datos	AURA PRIVACY	4.6
LFPDPPP, arts. 1 a 4	Objeto, ámbito y supletoriedad	La plataforma como sujeto regulado	Gobierno de datos	5.1
LFPDPPP, art. 2	Definiciones y roles	Titular, responsable, encargado y tercero	Inventario y matriz de roles	5.2
LFPDPPP, art. 5	Principios	Tratamiento de datos	Gobernanza de datos	5.3
LFPDPPP, art. 6	Licitud y lealtad	Recolección sin engaño	Validación de interfaces	5.3
LFPDPPP, art. 7	Consentimiento	Registro de consentimientos	Consent Manager	5.3
LFPDPPP, art. 8	Datos sensibles	Biometría facial	AURA BIOMETRIC CONSENT	5.3 y 12
LFPDPPP, art. 9	Excepciones al consentimiento	Análisis individual de cada tratamiento	Registro de análisis jurídico	5.3
LFPDPPP, art. 10	Calidad y conservación	CV actualizable	Edición de perfil y supresión	5.3
LFPDPPP, art. 11	Finalidad	Usos secundarios de datos	Purpose Registry	5.3
LFPDPPP, art. 12	Proporcionalidad	Variables de los modelos	Data Minimization	5.3
LFPDPPP, art. 13	Responsabilidad	Gobierno y terceros	Auditoría y cláusulas contractuales	5.3
LFPDPPP, arts. 14 a 17	Aviso de privacidad	Información a la persona titular	AURA PRIVACY CENTER	5.4
LFPDPPP, art. 18	Seguridad	Medidas administrativas, técnicas y físicas	Programa de seguridad	5.5
LFPDPPP, art. 19	Vulneraciones	Incidentes de seguridad	AURA INCIDENT RESPONSE	5.5

Norma	Tema	Aplicación en AURA	Control propuesto	Secc.
LFPDPPP, art. 20	Confidencialidad	Personal y proveedores	RBAC y acuerdos de confidencialidad	5.5
LFPDPPP, arts. 21 a 26	Derechos ARCO y oposición	Personas usuarias	AURA ARCO y supervisión humana	5.6
LFPDPPP, arts. 27 a 34	Procedimiento ARCO	Solicitudes y plazos	Gestión de solicitudes con plazos	5.6
LFPDPPP, arts. 35 y 36	Transferencias	APIs, nube y proveedores	AURA THIRD-PARTY REGISTER	5.7
LFPDPPP, art. 37	Autorregulación	Ética corporativa	AURA CODE OF ETHICS	5.8
LFPDPPP, arts. 38 y 39	Autoridad	Cumplimiento	Programa de cumplimiento	5.1
LFPDPPP, arts. 40 a 53	Procedimientos de protección de derechos	Evidencias de atención	Registros y folios	5.9
LFPDPPP, arts. 54 a 57	Verificación y procedimiento sancionador	Auditoría	Documentación de cumplimiento	5.9
LFPDPPP, arts. 58 a 61	Infracciones y sanciones	Prevención	Controles de cumplimiento	5.9
LFPDPPP, arts. 62 a 64	Delitos	Prevención	Seguridad y control de acceso	5.9
LFT, arts. 3 y 133	No discriminación laboral	Vacantes y selección	AURA VACANCY GUARD	6.1
LFPED, art. 1	Definición de discriminación	Resultados algorítmicos	Pruebas de sesgo	6.2
LFDA, art. 5	Protección sin formalidades	Registro declarativo	Expediente INDAUTOR	7
LFDA, art. 11	Derecho de autor	Creadores	Registro de propiedad intelectual	7
LFDA, art. 12	Autor persona física	Registro y atribución	Registro de autores	7 y 9.3
LFDA, art. 13	Obras protegidas	Software y contenido	AURA IP INVENTORY	7

Norma	Tema	Aplicación en AURA	Control propuesto	Secc.
LFDA, art. 14	Ideas no protegidas	Alcance de la protección	Análisis de propiedad intelectual	7
LFDA, art. 101	Programa de computación	Código de AURA	Registro de derechos	7
LFDA, art. 102	IA y programas de computación	Modelos y software de IA	Política de propiedad intelectual	7 y 9
LFDA, art. 103	Obras de personas empleadas	Titularidad del software	Contratos	7
LFDA, arts. 105 y 106	Copias y derechos patrimoniales	Dependencias y licencias	Control de licencias	7
CPF, art. 424	Uso ilícito de obras	Contenido de terceros	Control de licencias	8
CPF, art. 424 Bis	Copias ilícitas	Software	Política de software legal	8
CPF, art. 424 Ter	Venta ilícita de copias	Contenido comercializado	Control de marketplace	8
CPF, art. 425	Interpretaciones y ejecuciones	Multimedia	Verificación de derechos	8
CPF, art. 426	Señales y medidas tecnológicas	Adquisición de contenido	Normas de adquisición	8
CPF, art. 427	Autoría falsa	IA y contenido generado	Política de atribución	8 y 9
CPF, art. 428	Reparación del daño	Propiedad intelectual	Gestión preventiva	8
CPF, art. 429	Persecución de los delitos	Prevención	Programa de cumplimiento	8
SCJN, AD 6/2025	La IA no puede ser autora	Contenido generado	Política AURA AI	9.3
Reglamento (UE) 2024/1689	IA de alto riesgo (referente)	Selección de personal	Gobernanza de IA	9.5 y 13

Norma	Tema	Aplicación en AURA	Control propuesto	Secc.
ISO/IEC 25010:2023	Calidad del producto	Producto de software	Aseguramiento de calidad	10.1
ISO/IEC/IEEE 12207:2026	Ciclo de vida del software	Desarrollo	Ciclo de vida documentado	10.2

Nota. Elaboración propia. CPEUM = Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; LFPDPPP = Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; LFT = Ley Federal del Trabajo; LFPED = Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; LFDA = Ley Federal del Derecho de Autor; CPF = Código Penal Federal; SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; AD = amparo directo.

16. Plan de Implementación y Gobernanza

16.1 Estructura de gobernanza

Un marco normativo solo es efectivo si tiene responsables. La LFPDPPP exige designar a una persona o departamento de datos personales que dé trámite a las solicitudes de los titulares (art. 29). Se propone complementar esa figura con un comité de ética y supervisión de IA, integrado por personas con perfil técnico, jurídico y de producto, que revise los modelos antes de su puesta en operación, apruebe los cambios relevantes y atienda los casos de sesgo. Se propone, asimismo, una función de auditoría con independencia respecto del equipo de desarrollo, que verifique periódicamente el cumplimiento de la matriz.

16.2 Fases de implementación

La implementación se organiza en cinco fases que priorizan los controles según el riesgo y la dependencia técnica entre ellos. La Tabla 21 las resume.

Tabla 21

Fases propuestas para la implementación de los controles del marco

Fase	Objetivo	Entregables principales	Fundamento
1. Fundamentos legales y de seguridad	Establecer la base de cumplimiento y de protección de datos	Inventario de datos, aviso de privacidad, Consent Manager, RBAC, cifrado y política de contraseñas	LFPDPPP, arts. 5 a 20

Fase	Objetivo	Entregables principales	Fundamento
2. IA responsable	Garantizar equidad, transparencia y supervisión humana	AURA AI FAIRNESS, fichas de modelo, explicaciones de resultados y flujo de revisión humana	LFPDPPP, art. 26; CPEUM, art. 1
3. Funciones de alto riesgo	Habilitar biometría y voz con salvaguardas	AURA BIOMETRIC CONSENT, alternativa no biométrica y pruebas por subgrupos	LFPDPPP, arts. 8 y 12
4. Propiedad intelectual y marca	Proteger y gestionar los activos y evitar infracciones	AURA IP INVENTORY, control de licencias, solicitud de marca y registro de obra	LFDA; CPF, arts. 424 a 429
5. Mejora continua y certificación	Mantener y demostrar el cumplimiento	Auditorías, indicadores, revisión del marco y ruta hacia ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 42001	LFPDPPP, arts. 13 y 37

Nota. Elaboración propia. Las fases no tienen fechas porque dependen de los recursos y del calendario del proyecto.

16.3 Indicadores de cumplimiento

Para evaluar el avance se proponen indicadores medibles, cuyas metas deben validarse con el equipo responsable. La Tabla 22 presenta los más relevantes.

Tabla 22

Indicadores propuestos para el seguimiento del cumplimiento

Indicador	Meta propuesta	Fuente de verificación
Solicitudes ARCO respondidas dentro de 20 días hábiles	100 %	Registros de AURA ARCO
Contraseñas almacenadas en texto plano	0	Auditoría técnica
Consentimientos con registro completo de finalidad, fecha y versión del aviso	100 %	Consent Manager
Modelos con ficha y pruebas de sesgo vigentes	100 %	Registro de modelos
Decisiones de selección con revisión humana registrada	100 %	Bitácora de revisión
Proveedores con instrumento jurídico y registro de tercero	100 %	AURA THIRD-PARTY REGISTER

Indicador	Meta propuesta	Fuente de verificación
Componentes de terceros con licencia verificada	100 %	AURA IP INVENTORY
Vulnerabilidades críticas abiertas por más de 30 días	0	Gestión de vulnerabilidades

Nota. Elaboración propia. Las metas son propuestas de diseño y no obligaciones legales.

17. Conclusiones

AURA TALENT AI debe desarrollarse bajo un enfoque de privacidad desde el diseño, seguridad desde el diseño, inteligencia artificial responsable y calidad desde el diseño. El análisis realizado demuestra que el proyecto no solamente debe funcionar técnicamente: debe poder demostrar qué hace, qué datos utiliza, por qué los utiliza, quién puede acceder a ellos, cómo protege la información, cómo funciona la IA, cómo puede revisarse una decisión y quién responde por cada componente.

Del estudio se desprenden cuatro conclusiones principales. Primera, la LFPDPPP vigente desde 2025 es la norma central del proyecto, y sus exigencias sobre consentimiento, datos sensibles, derechos ARCO, transferencias y seguridad se traducen en componentes concretos de la plataforma. Segunda, el artículo 26, fracción II, de esa ley, junto con la normativa laboral y antidiscriminatoria, justifica que AURA no sea la autoridad final para contratar o rechazar a una persona y que incorpore supervisión humana significativa, explicaciones y pruebas de sesgo. Tercera, el reconocimiento facial exige un tratamiento diferenciado: consentimiento específico, alternativa no biométrica, conservación mínima y exclusión de inferencias sobre rasgos personales. Cuarta, en materia de propiedad intelectual, el software de IA está protegido por la LFDA tras la reforma de 2026, pero la autoría es humana, según el criterio de la Suprema Corte, por lo que AURA debe documentar la intervención humana en el contenido que genere.

El caso de estudio de la asignatura refuerza esta conclusión al establecer que la responsabilidad del desarrollador no termina en escribir código, sino que incluye traducir necesidades humanas en soluciones seguras y responsables mediante controles como RBAC y cifrado (Mendoza Sánchez et al., 2026). En AURA, esto se traduce en una arquitectura donde la seguridad y la ética forman parte del sistema desde su diseño y no constituyen elementos agregados al final.

Este trabajo tiene limitaciones. Es un análisis académico que debe ser revisado por una persona profesional del derecho antes de la operación comercial; algunas fuentes sobre desarrollos de 2026 son secundarias y deben contrastarse con los textos oficiales; y la regulación de la inteligencia artificial en México continúa en evolución, por lo que se recomienda actualizar el marco cuando se publique una ley general en la materia o cuando se emitan criterios de la autoridad de protección de datos. Como trabajo futuro se sugiere elaborar una evaluación de impacto en la protección de datos de las funciones biométricas y de voz, redactar el aviso de privacidad integral y realizar pruebas de sesgo con datos representativos.

Referencias

ACM. (2018). *ACM code of ethics and professional conduct*. Association for Computing Machinery. https://www.acm.org/code-of-ethics

Basham, Ringe y Correa. (2026, 26 de febrero). *Ley Nacional para Regular el Uso de la Inteligencia Artificial* [Alerta legislativa]. https://basham.com.mx/ley-nacional-para-regular-el-uso-de-la-inteligencia-artificial/

Buolamwini, J., y Gebru, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. *Proceedings of Machine Learning Research, 81*, 77-91. http://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html

Cavoukian, A. (2011). *Privacy by design: The 7 foundational principles*. Information and Privacy Commissioner of Ontario. https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/resources/7foundationalprinciples.pdf

Código Penal Federal. (2026). Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2026. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2026). Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Dastin, J. (2018, 10 de octubre). Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. *Reuters*. https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G

Diario Oficial de la Federación. (2025, 20 de marzo). *Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752569&fecha=20/03/2025

Diario Oficial de la Federación. (2026, 14 de mayo). *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la*

Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de derechos de las personas trabajadoras artistas intérpretes o ejecutantes. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5787418&fecha=14/05/2026

DPL News. (2026). *ALAI y Canieti hacen un llamado al diálogo sobre las reformas propuestas a la Ley del Derecho de Autor en la era de la IA*. https://dplnews.com/?p=308845

Equal Employment Opportunity Commission, Civil Service Commission, Department of Labor y Department of Justice. (1978). *Uniform guidelines on employee selection procedures*, 29 C.F.R. pt. 1607. https://www.ecfr.gov/current/title-29/subtitle-B/chapter-XIV/part-1607

Galicia Abogados. (2026, 14 de mayo). *Actualización TMT: Reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de inteligencia artificial*. https://galicia.com.mx/links/files/Actualizaciones/GC.-Actualizacion.-TMT.-Reforma-LFT-y-Derecho-de-Autor-en-materia-de-IA.pdf

Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé, H., III, y Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM, 64*(12), 86-92. https://doi.org/10.1145/3458723

Grother, P., Ngan, M., y Hanaoka, K. (2019). *Face recognition vendor test (FRVT) part 3: Demographic effects* (NIST IR 8280). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8280

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (s. f.). *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/impi

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (s. f.). *Instituto Nacional del Derecho de Autor*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/indautor

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022—Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements*. https://www.iso.org/standard/27001

International Organization for Standardization. (2023a). *ISO/IEC 23894:2023—Information technology—Artificial intelligence—Guidance on risk management*. https://www.iso.org/standard/77304.html

International Organization for Standardization. (2023b). *ISO/IEC 25010:2023—Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and*

Evaluation (SQuaRE)—Product quality model. https://www.iso.org/standard/78176.html

International Organization for Standardization. (2023c). *ISO/IEC 42001:2023—Information technology—Artificial intelligence—Management system*. https://www.iso.org/standard/81230.html

International Organization for Standardization. (2026). *ISO/IEC/IEEE 12207:2026—Systems and software engineering—Software life cycle processes*. https://www.iso.org/standard/90219.html

ITSitio. (2026). *Regulación de IA en México: todavía no hay una ley general, pero las reglas ya avanzan por sectores*. https://www.itsitio.com/mx/?p=195729

KYC Systems. (s. f.). *LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales*. https://kyc-systems.com/blog/lfpdppp

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. (s. f.). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). Texto vigente. Orden Jurídico Nacional. https://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo125102.html

Ley Federal del Derecho de Autor. (2026). Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2026. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA.pdf

Ley Federal del Trabajo. (s. f.). Texto vigente. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (s. f.). Texto vigente. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf

Mehrabi, N., Morstatter, F., Saxena, N., Lerman, K., y Galstyan, A. (2021). A survey on bias and fairness in machine learning. *ACM Computing Surveys, 54*(6), 1-35. https://doi.org/10.1145/3457607

Mendoza Sánchez, Z., Noyola Sanabria, J. A., Salinas Aranda, O., Robledo Padilla, D. B., y Juárez González, I. (2026). *Casos de estudio: Ética y legislación en TIC* [Documento académico no publicado]. Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., y Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. En *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 220-229). ACM. https://doi.org/10.1145/3287560.3287596

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s. f.). *Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020)*. WIPO Lex. https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/20122

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2024). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence* (OECD/LEGAL/0449). https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos)*. Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*. Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

Partena Professional. (2026). *Digital Omnibus on AI published. What does this mean for employers?* https://www.partena-professional.be/en/node/22570

Pérez-Llorca. (2025, 9 de septiembre). *Comentario a la sentencia dictada en el Amparo Directo 6/2025 por la Segunda Sala de la SCJN sobre el registro de obras generadas por inteligencia artificial* [Nota jurídica]. https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2025/09/Nota-Juridica-

Comentario-a-la-sentencia-dictada-en-el-Amparo-Directo-62025-por-la-Segunda-Sala-de-la-SCJN-sobre-el-registro-de-obras-generadas-por-inteligencia-art.pdf

Raghavan, M., Barocas, S., Kleinberg, J., y Levy, K. (2020). Mitigating bias in algorithmic hiring: Evaluating claims and practices. En *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 469-481). ACM. https://doi.org/10.1145/3351095.3372828

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2025a). *Amparo directo 6/2025* [Sentencia]. Segunda Sala. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2025-06/AD%206-2025.pdf

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2025b). *Propiedad intelectual y uso de inteligencia artificial: Amparo directo 6/2025*. https://transparencia-ciudadana.scjn.gob.mx/resoluciones-relevantes-de-la-SCJN/derechos-digitales/ad-6-2025

Tax Today México. (2025, 14 de julio). *La SCJN desmiente que las obras creadas con IA sean de dominio público*. https://www.taxtodaymexico.com/?p=12386

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. (s. f.). *Libertad de expresión y derecho de petición de datos* [Presentación de clase, Ética y Legislación en Tecnologías de la Información].

Anexo A. Registro del Proyecto

La Tabla 23 presenta la ficha general del proyecto y la Tabla 24 la pila tecnológica prevista, que sirve de referencia para el inventario de componentes y licencias.

Tabla 23

Ficha general del proyecto

Campo	Descripción
Nombre	AURA TALENT AI
Tipo	Plataforma inteligente de gestión y desarrollo del talento
Eslogan	Descubre tu potencial. Construye tu futuro.
Institución	Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Asignatura	Ética y Legislación en Tecnologías de la Información

Nota. Elaboración propia.

Tabla 24

Pila tecnológica de AURA TALENT AI

Capa	Tecnologías	Función
Interfaz	React, TypeScript, TailwindCSS	Aplicación web y componentes de interfaz
Interfaz 3D	Three.js, React Three Fiber	Visualización tridimensional de AURA CORE
Servicios	Python, FastAPI	API y lógica de negocio
Datos	PostgreSQL, SQLAlchemy	Persistencia y acceso a datos
Aprendizaje automático y NLP	scikit-learn, XGBoost, NLP	Clasificación, recomendación y análisis de texto
Visión por computadora	OpenCV, MediaPipe	Detección facial, seguimiento de manos y gestos

Nota. Elaboración propia con base en la descripción del proyecto.

Anexo B. Logotipo

Figura 1

Logotipo de AURA TALENT AI



Nota. Identidad visual del proyecto. Elaboración propia.

Anexo C. Eslogan

AURA TALENT AI. Descubre tu potencial. Construye tu futuro.

Anexo D. Marca

La Tabla 25 enumera los elementos que deben documentarse para la solicitud de registro de marca ante el IMPI.

Tabla 25

Elementos de documentación para el registro de la marca

Elemento	Qué debe documentarse	Evidencia
Denominación	AURA TALENT AI	Constancia de la denominación
Signo	Tipo de signo (denominativo, mixto o innominado) y archivo del logotipo	Archivo en alta resolución
Titular	Persona física o moral que será titular de la marca	Datos de identificación del titular

Elemento	Qué debe documentarse	Evidencia
Clase	Clases de la Clasificación de Niza (preliminarmente 9, 35, 41 y 42)	Lista de productos y servicios
Descripción	Descripción de los productos y servicios que ampara	Texto de la solicitud
Búsqueda previa	Resultado de la búsqueda de anterioridades	Informe de búsqueda
Solicitud	Presentación y seguimiento de la solicitud	Acuse de presentación
Expediente	Resoluciones, requerimientos y título de registro	Expediente completo

Nota. Elaboración propia con base en la LFPPI (s. f.).

Anexo E. Registro ante INDAUTOR

La Tabla 26 detalla los elementos que integran el expediente de registro de la obra.

Tabla 26

Elementos del expediente de registro de la obra

Elemento	Qué debe documentarse	Evidencia
Nombre de la obra	Título de la obra y rama (programa de cómputo)	Solicitud de registro
Autores	Personas físicas que crearon la obra	Identificaciones y declaraciones de autoría
Descripción	Funciones y características del programa	Documento descriptivo
Código	Código fuente de la versión registrada	Depósito del código
Documentación	Manuales y documentación técnica	Archivos de documentación
Fecha de creación	Fecha de creación y de primera publicación	Historial del repositorio
Versión	Número de versión registrada	Etiqueta de versión
Titularidad	Titular de los derechos patrimoniales y cadena de cesiones	Contratos y cesiones
Materiales gráficos	Interfaz, logotipo y recursos visuales	Archivos gráficos
Comprobante	Constancia del registro	Certificado de registro

Nota. Elaboración propia con base en la LFDA (2026) e INDAUTOR (s. f.).

Anexo F. Aviso de Privacidad

El aviso de privacidad debe incluir, como mínimo, los elementos del artículo 15 de la LFPDPPP. La Tabla 27 los relaciona con el contenido propuesto para AURA, junto con los elementos adicionales que derivan de otros artículos.

Tabla 27

Contenido mínimo del aviso de privacidad de AURA

Elemento	Contenido propuesto en AURA
Identidad y domicilio del responsable (art. 15, fr. I)	Denominación y domicilio de la entidad responsable de AURA y datos de contacto de la persona o departamento de datos personales (art. 29)
Datos tratados e identificación de los sensibles (art. 15, fr. II)	Categorías de la Tabla 3, con identificación separada de voz, imagen y datos biométricos faciales
Finalidades y distinción de las que requieren consentimiento (art. 15, fr. III)	Finalidades primarias (crear el perfil, analizar el CV, evaluar y recomendar) y secundarias (compartir con empresas, mejorar modelos, analítica), con consentimiento separado para las secundarias
Opciones para limitar el uso o la divulgación (art. 15, fr. IV)	Configuración de privacidad, control de visibilidad del perfil y baja del servicio
Mecanismos para ejercer derechos ARCO (art. 15, fr. V)	Módulo AURA ARCO, medio de contacto y plazos aplicables
Procedimiento para comunicar cambios (art. 15, fr. VI)	Notificación en la plataforma y por correo, con control de versiones del aviso
Transferencias (art. 35)	Terceros receptores, finalidades y cláusula de aceptación o rechazo de la transferencia
Revocación del consentimiento (art. 7)	Procedimiento para retirar el consentimiento sin efectos retroactivos
Modalidad simplificada (art. 16)	Versión breve con los primeros cuatro elementos y enlace al aviso integral

Nota. Elaboración propia con base en la LFPDPPP (2025, arts. 7, 15, 16, 29 y 35).

Anexo G. Política de Inteligencia Artificial

La política de IA de AURA se sustenta en los diez principios siguientes:

1. **Transparencia.** Los resultados se acompañan de explicaciones comprensibles sobre cómo se obtuvieron.
2. **Supervisión humana.** Ninguna decisión de contratación o rechazo se adopta de forma exclusivamente automatizada.
3. **No discriminación.** Los modelos no utilizan variables irrelevantes ni sustitutas de características protegidas y se someten a pruebas de sesgo.
4. **Trazabilidad.** Se conservan las versiones de los modelos, los datos de entrenamiento y los registros de decisiones.
5. **Privacidad.** Se minimizan los datos y se respetan las finalidades y el consentimiento.
6. **Seguridad.** Los sistemas se protegen conforme a la política de seguridad del Anexo H.
7. **No invención de información.** El sistema no genera experiencia, estudios ni certificaciones no confirmadas por la persona usuaria.
8. **Uso responsable.** Se prohíben usos que infieran emociones o rasgos personales a partir de datos biométricos.
9. **Protección de la propiedad intelectual.** Se respetan las licencias y la autoría humana de los contenidos.
10. **Derecho de revisión.** Toda persona puede solicitar la revisión humana de un resultado.

Anexo H. Política de Seguridad

La Tabla 28 enumera los controles mínimos de seguridad de AURA y su fundamento.

Tabla 28

Controles mínimos de la política de seguridad de AURA

Control	Descripción	Fundamento
RBAC	Acceso por roles con mínimo privilegio y revisión periódica de permisos	LFPDPPP, arts. 18 y 20

Control	Descripción	Fundamento
Hashing de contraseñas	Almacenamiento mediante funciones de derivación de claves con sal; nunca en texto plano	LFPDPPP, art. 18
Cifrado	Cifrado de datos en tránsito y en reposo, con gestión segura de claves	LFPDPPP, art. 18; ISO/IEC 27001:2022
HTTPS	Comunicaciones protegidas con TLS en todos los servicios	LFPDPPP, art. 18
Gestión de sesiones	Expiración, renovación y revocación de sesiones	LFPDPPP, art. 18
Registros de auditoría	Bitácoras de acceso y de acciones sobre datos personales	LFPDPPP, arts. 18 y 20
Copias de respaldo	Respaldos cifrados con pruebas de restauración	LFPDPPP, art. 18
Gestión de secretos	Almacenamiento centralizado de llaves y credenciales, sin incluirlas en repositorios	LFPDPPP, art. 18
Control de APIs	Autenticación, autorización, limitación de peticiones y validación de entradas	LFPDPPP, art. 18
Pruebas de penetración	Evaluaciones periódicas por personas independientes	ISO/IEC 25010:2023 (seguridad)
Gestión de vulnerabilidades	Escaneo de dependencias, priorización y corrección oportuna	ISO/IEC 27001:2022
Respuesta a incidentes	Procedimiento de detección, contención, comunicación y documentación	LFPDPPP, art. 19

Nota. Elaboración propia con base en la LFPDPPP (2025) e ISO (2022, 2023b).

Anexo G. Documentación legal, ética y técnico

AURA TALENT AI

Formatos de cumplimiento legal, ético y técnico

Índice de formatos

Clave	Formato	Fundamento
F-01	Inventario de datos personales	LFPDPPP arts. 5, 11, 12
F-02	Aviso de privacidad simplificado	LFPDPPP arts. 15 y 16
F-03	Aviso de privacidad integral	LFPDPPP arts. 14 a 17, 35
F-04	Registro de consentimiento	LFPDPPP art. 7
F-05	Consentimiento expreso y por escrito (datos sensibles y biométricos)	LFPDPPP art. 8
F-06	Solicitud de ejercicio de derechos ARCO	LFPDPPP arts. 21 a 30
F-07	Acuse y respuesta a solicitud ARCO	LFPDPPP arts. 31 a 34
F-08	Registro de encargados y terceros (AURA THIRD-PARTY REGISTER)	LFPDPPP arts. 2, 35, 36
F-09	Registro y respuesta a incidentes de seguridad	LFPDPPP arts. 18 y 19
F-10	Modelo de solicitud de protección de derechos	LFPDPPP arts. 40 y 41
F-11	Evaluación de riesgos de privacidad de un nuevo tratamiento	LFPDPPP arts. 12, 13, 18
F-12	Ficha de modelo de inteligencia artificial	CPEUM art. 1; LFPED art. 1
F-13	Registro de revisión humana de resultados	LFPDPPP art. 26, fr. II
F-14	Revisión de vacantes (AURA VACANCY GUARD)	LFT arts. 3 y 133; LFPED art. 1
F-15	Solicitud de revisión o reclamación (AURA REQUEST / REVIEW)	CPEUM arts. 7 y 8 (criterio de diseño)
F-16	Inventario de propiedad intelectual y licencias	LFDA arts. 13, 105, 106; CPF art. 424
F-17	Declaración de autoría y cesión de derechos sobre software	LFDA arts. 12, 30, 103
F-18	Hoja de preparación para registro de obra ante INDAUTOR	LFDA art. 5; formatos RPDA-01
F-19	Hoja de preparación para solicitud de marca ante IMPI	LFPPI; formato IMPI-00-001-B
F-20	Lista de verificación de controles de seguridad	LFPDPPP art. 18; ISO/IEC 27001:2022
F-21	Acuerdo de confidencialidad	LFPDPPP art. 20

F-22	Lista de verificación de cumplimiento previa al lanzamiento	Matriz maestra del marco

FORMATO F-01

INVENTARIO DE DATOS PERSONALES

Fundamento: LFPDPPP arts. 5, 11 y 12

Registre cada conjunto de datos que trata la plataforma. Cada dato debe responder: ¿por qué se tiene?, ¿para qué se usa?, ¿quién puede verlo? y ¿cuánto tiempo se conserva?

Responsable del tratamiento	AURA TALENT AI, con domicilio en Calle del Departamento del Distrito Federal, colonia San Nicolás Peralta, Lerma, Estado de México, C. P. 52010. Contacto: manuelrodriguezcalderon10@gmail.com, teléfono 7228396472
Fecha de elaboración / versión	Versión 1.0 · 8 de octubre de 2026
Responsable del inventario	Manuel Rodríguez Calderón

N.º	Categoría de datos	Datos específicos	Módulo u origen	Finalidad	¿Sensible?	Consentimiento (tácito/expreso)	Quién accede (roles)	Plazo de conservaci
1	Identificación y contacto	Nombre, correo, teléfono, ubicación	Registro y perfil de la persona candidata	Crear y administrar la cuenta; contacto	No	Tácito (aviso puesto a disposición)	Candidato (sus datos); Administrador sin acceso rutinario en claro	Mientras la cuenta esté activa; después bloqueo por plazo de prescripción (art. 25)
2	Académicos y profesionales	Estudios, experiencia, certificaciones, habilidades, portafolio	CV Builder, CV Analyzer, Portafolio, Certificaciones	Analizar el CV, evaluar competencias y recomendar oportunidades	No	Tácito (finalidad primaria)	Candidato; Reclutador solo en candidaturas postuladas o compartidas	Mientras la cuenta esté activa; se eliminan al cerrarla (propuesta)

3	Resultados de evaluación	Puntajes, perfiles de competencias, porcentajes de compatibilidad, explicación	Evaluaciones, Talent Profile, Career Match, Match	Evaluar y recomendar con explicación; base de la revisión humana	No (decisión automatizada: alto riesgo)	Tácito para uso primario; oposición (art. 26, fr. II)	Candidato; Reclutador (con explicación); Auditor (seudonimizado)	Mientras la cuenta esté activa (propuesta)
4	Contenido de comunicación	Mensajes del chat y texto libre	Chat conversacional, NLP	Atender consultas y procesar lenguaje natural	Puede contener datos sensibles	Tácito, con aviso de uso de IA	Candidato; Administrador solo en seudonimizado	Se elimina a cerrar la conversació al cerrar la cuenta (propuesta)
5	Voz e imagen	Grabaciones de voz, fotografías, video	Interacción por voz; visión por computadora	Interacción multimodal autorizada por la persona titular	Sí	Expreso y por escrito (art. 8; F-05)	Candidato; ninguna empresa	Solo durant función autorizada (propuesta)
6	Biométricos faciales	Plantilla facial cifrada (vector); sin imagen original cuando sea posible	Reconocimiento facial autorizado (verificación uno a uno)	Verificar la identidad de la persona titular para acceder	Sí	Expreso y por escrito con autenticación (F-05); alternativa no biométrica	Solo el sistema de verificación; ningún rol humano accede a la plantilla	Se elimina a retirar el consentimie
7	Técnicos y de uso	Registros de acceso, dirección IP, metadatos	Plataforma y auditoría	Seguridad, auditoría y prevención de incidentes	No	Aviso de privacidad	Administrador (acciones auditadas); Auditor (solo lectura)	Bitácoras p 12 meses (propuesta)

8	Datos de empresas y vacantes	Perfil empresarial, vacantes, requisitos, candidaturas recibidas	Perfil empresarial, Publicación de vacantes, Requisitos	Publicar vacantes y analizar candidaturas con consentimiento	No	Contractual (aceptación de términos)	Empresa (sus vacantes); Reclutador asignado; sin datos sensibles ni biométricos	Mientras la cuenta esté activa (propuesta)

FORMATO F-02

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Fundamento: LFPDPPP arts. 15 (fr. I a IV) y 16, fr. II

Texto modelo. Sustituya lo que está entre corchetes [ ] y elimine las opciones que no apliquen. Debe mostrarse en el momento de recabar los datos y remitir al aviso integral.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Responsable. AURA TALENT AI, con domicilio en Calle del Departamento del Distrito Federal, colonia San Nicolás Peralta, Lerma, Estado de México, C. P. 52010, es responsable del tratamiento de sus datos personales.

Datos que trataremos. Identificación y contacto; datos académicos y profesionales; resultados de evaluaciones; contenido de sus comunicaciones con la plataforma; datos técnicos de uso.
Datos sensibles: Con su consentimiento expreso y por escrito, trataremos su voz, su imagen y sus datos biométricos faciales para verificar su identidad en funciones que usted autorice.

Finalidades necesarias para el servicio: crear y administrar su perfil; analizar su currículum; evaluar competencias; generar recomendaciones; atender sus solicitudes.

Finalidades adicionales (requieren su consentimiento): compartir su perfil o evaluaciones con empresas; mejorar nuestros modelos.

Indique su elección para cada finalidad adicional:

☐ Consiento ☐ No consiento — Compartir mi perfil con empresas.

☐ Consiento ☐ No consiento — Usar mis datos para mejorar los modelos.

Transferencias. No realizamos transferencias a terceros para finalidades propias. Los proveedores de nube, de IA y de correo tratan sus datos por cuenta de AURA, como encargados, bajo sus instrucciones. ☐ Acepto ☐ No acepto la transferencia.

Cómo limitar el uso o la divulgación de sus datos. Configuración de privacidad de su perfil en la plataforma, baja del servicio y correo manuelrodriguezcalderon10@gmail.com.

Derechos ARCO y revocación. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar su consentimiento en el módulo AURA ARCO de la plataforma o el correo manuelrodriguezcalderon10@gmail.com.

Aviso de privacidad integral. Puede consultarlo en Puede consultarlo en la plataforma o solicitarlo al correo manuelrodriguezcalderon10@gmail.com.

Versión del aviso	1.0
Fecha de última actualización	8 de octubre de 2026

FORMATO F-03

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Fundamento: LFPDPPP arts. 14 a 17, 7, 29 y 35

Texto modelo con los elementos del artículo 15 y los complementos de los artículos 7, 29 y 35. Complete los campos entre corchetes.

I. Identidad y domicilio del responsable

AURA TALENT AI, con domicilio en Calle del Departamento del Distrito Federal, colonia San Nicolás Peralta, Lerma, Estado de México, C. P. 52010. Persona o departamento de datos personales (art. 29): Manuel Rodríguez Calderón, correo manuelrodriguezcalderon10@gmail.com, teléfono 7228396472.

II. Datos personales tratados

Categoría	Datos	¿Sensible?
Identificación y contacto	Nombre, correo, teléfono, ubicación	No
Académicos y profesionales	Estudios, experiencia, certificaciones, habilidades	No
Resultados de evaluación	Puntajes, perfiles de competencias, compatibilidad	No (tratamiento automatizado; oposición art. 26, fr. II)
Contenido de comunicación	Mensajes del chat y texto libre	Puede contenerlo
Voz e imagen	Grabaciones de voz, fotografías, video	Sí
Biométricos faciales	Plantilla facial cifrada	Sí

III. Finalidades del tratamiento

Necesarias para la relación con la persona titular: crear y administrar el perfil; analizar el currículum; evaluar competencias; generar recomendaciones; atender solicitudes.

Adicionales, que requieren su consentimiento y respecto de las cuales puede manifestar su negativa sin afectar el servicio básico: compartir el perfil o las evaluaciones con empresas; mejorar los modelos.

IV. Opciones y medios para limitar el uso o la divulgación

Configuración de privacidad en la plataforma, control de visibilidad del perfil y baja del servicio; atención en un máximo de veinte días hábiles.

V. Derechos ARCO

Usted puede solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición al tratamiento de sus datos. Presente su solicitud en el módulo AURA ARCO de la plataforma o el correo manuelrodriguezcalderon10@gmail.com, con los requisitos del artículo 28 de la ley. Responderemos en un máximo de veinte días hábiles desde su recepción y, si procede, haremos efectivo el derecho dentro de los quince días hábiles siguientes. El ejercicio es gratuito, salvo costos de reproducción o envío. Tiene derecho a oponerse a evaluaciones automatizadas que le afecten significativamente y a solicitar la intervención de una persona.

VI. Cambios al aviso

Le informaremos de cualquier cambio mediante aviso en la plataforma y correo electrónico, con diez días hábiles de anticipación (propuesta).

Transferencias (art. 35)

Tercero receptor	Datos	Finalidad	¿Requiere consentimiento?
Proveedor de nube: MongoDB Atlas y Railway (encargados)	Datos de cuenta y perfil, evaluaciones	Alojamiento y operación de la plataforma	No: actúan por cuenta de AURA
Google (API Gemini Flash 3.5 Lite, encargado)	Contenido de comunicación y texto del CV	Procesamiento de lenguaje natural	No: actúa por cuenta de AURA (confirmar términos del servicio)
Proveedor de correo transaccional (encargado)	Correo y nombre	Envío de avisos y respuestas ARCO	No: actúa por cuenta de AURA

☐ Acepto la transferencia ☐ No acepto la transferencia

Revocación del consentimiento (art. 7)

Puede revocar su consentimiento en cualquier momento, sin efectos retroactivos, mediante el módulo de privacidad de la plataforma o el correo manuelrodriguezcalderon10@gmail.com.

Autoridad

Si considera que su derecho fue vulnerado, puede acudir ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (consulte los canales oficiales vigentes de la Secretaría).

Versión	1.0
Fecha de última actualización	8 de octubre de 2026

FORMATO F-04

REGISTRO DE CONSENTIMIENTO

Fundamento: LFPDPPP art. 7

Una fila por finalidad y por persona titular. Este registro permite demostrar quién consintió, para qué, cuándo y con qué versión del aviso.

Responsable del registro	Manuel Rodríguez Calderón
Periodo	Desde 8 de octubre de 2026

N.º	Identificador de la persona titular	Finalidad	Tipo (expreso / tácito)	Mecanismo (casilla, firma, voz…)	Fecha y hora	Versión del aviso	Estado (vigente / revocado)	Fecha de revocación	Observaciones
EJEMPLO – NO ES REGISTRO REAL	ejemplo-titular	Crear y administrar el perfil	Tácito	Aviso puesto a disposición	ejemplo	1.0	Vigente		Fila de ejemplo; eliminar al usar el registro

FORMATO F-05

CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO PARA DATOS SENSIBLES Y BIOMÉTRICOS

Fundamento: LFPDPPP arts. 7 y 8

Modelo para el reconocimiento facial, la voz u otros datos sensibles. Debe firmarse de forma autógrafa, con firma electrónica o con un mecanismo de autenticación.

Persona titular	
Identificador de usuario	
Fecha	
Versión del aviso	1.0 (aviso integral)

Yo, la persona arriba señalada, declaro que fui informada sobre el aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento **expreso y por escrito** para el tratamiento de los siguientes datos sensibles:

☐ Plantilla facial (verificación de identidad) ☐ Voz ☐ Imagen ☐ Otro: _____

Finalidad específica	Verificación de identidad para acceder a la plataforma (autenticación uno a uno)
Duración del tratamiento	Mientras la persona no retire su consentimiento; eliminación inmediata al retirarlo
Quién puede acceder a los datos	Solo el sistema de verificación; ningún rol humano accede a la plantilla
Dónde se almacenan y con qué medidas	Plantilla matemática cifrada en la base de datos del backend (Railway), con TLS y gestión segura de claves; imagen original descartada cuando sea posible

Entiendo que: (a) puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento sin efectos retroactivos, tras lo cual se eliminarán mis datos biométricos; (b) dispongo de una alternativa no biométrica para acceder al servicio; (c) estos datos no se usarán para inferir mi personalidad, emociones, honestidad, inteligencia ni capacidad laboral; y (d) puedo ejercer mis derechos ARCO.

☐ Acepto ☐ No acepto

Alternativa no biométrica elegida: ☐ Contraseña y verificación en dos pasos ☐ Otra: _____

Firma de la persona titular	Nombre completo

FORMATO F-06

SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO

Fundamento: LFPDPPP arts. 21 a 30

Presente este formato ante la persona o departamento de datos personales del responsable. El ejercicio es gratuito, salvo costos de reproducción o envío.

Responsable ante quien se presenta	AURA TALENT AI: Manuel Rodríguez Calderón, encargado de datos personales. Correo manuelrodriguezcalderon10@gmail.com, teléfono 7228396472
Folio (lo asigna el responsable)	
Fecha de presentación	

1. Datos de la persona titular

Nombre completo	
Domicilio o medio para recibir notificaciones	
Correo electrónico	
Teléfono	

2. Representante legal (si aplica)

Nombre del representante	
Documento que acredita la representación	

3. Documentos que acreditan la identidad

☐ Credencial para votar ☐ Pasaporte ☐ Cédula profesional ☐ Otro: _____ (adjunte copia)

4. Derecho que desea ejercer

☐ **A** Acceso ☐ **R** Rectificación ☐ **C** Cancelación ☐ **O** Oposición

Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que ejerce el derecho (no necesaria para acceso)	
Descripción de lo que solicita	

Elementos que faciliten localizar los datos (usuario, módulo, fechas)	

5. Datos adicionales según el derecho

Rectificación: modificaciones a realizar y documentos de respaldo	
Cancelación: motivo	
Oposición: ☐ causa legítima y situación específica ☐ tratamiento automatizado con efectos significativos (art. 26, fr. II). Explique:	

6. Modalidad de entrega (acceso)

☐ Consulta directa ☐ Copia simple ☐ Documento electrónico ☐ Otro: _____

_____

Firma de la persona titular o representante

FORMATO F-07

ACUSE Y RESPUESTA A SOLICITUD ARCO

Fundamento: LFPDPPP arts. 31 a 34

Los plazos son en días hábiles: 20 días para comunicar la determinación y 15 días siguientes para hacerla efectiva; ambos pueden ampliarse una sola vez por un periodo igual si lo justifican las circunstancias.

A. Acuse de recibo

Folio	
Persona titular	
Derecho solicitado	
Fecha de recepción	
Fecha límite para responder (20 días hábiles)	
Recibió (nombre y cargo)	Manuel Rodríguez Calderón, encargado de datos personales

B. Verificación de requisitos (art. 28)

Verificación	Sí	No	N/A	Evidencia u observaciones
Nombre y medio de notificación	☐	☐	☐	
Documentos que acreditan identidad o representación	☐	☐	☐	
Descripción clara de los datos y del derecho	☐	☐	☐	
Elementos para localizar los datos	☐	☐	☐	

C. Determinación

☐ Procedente ☐ Parcialmente procedente ☐ Improcedente

Causa de negativa (art. 33), si aplica: ☐ I. Titular o representante no acreditado ☐ II. Datos no en posesión del responsable ☐ III. Se lesionan derechos de terceros ☐ IV. Impedimento legal o resolución de autoridad ☐ V. Rectificación, cancelación u oposición ya realizada

Motivo de la determinación	

Pruebas que se anexan	

D. Cumplimiento

Fecha de comunicación de la determinación	
Medio utilizado	
¿Se amplió el plazo? (justificación)	
Fecha límite de cumplimiento (15 días hábiles)	
Fecha en que se hizo efectivo	
¿Se notificó a terceros que recibieron los datos? (art. 24)	
Costos de reproducción o envío cobrados (art. 34)	

Responsable de datos personales

Persona titular (acuse)

FORMATO F-08

REGISTRO DE ENCARGADOS Y TERCEROS (AURA THIRD-PARTY REGISTER)

Fundamento: LFPDPPP arts. 2, 13, 35 y 36

Clasifique cada proveedor: **encargado** (trata datos por cuenta del responsable, sin fines propios) o **tercero** (usa los datos para fines propios o los recibe por transferencia). Las transferencias a terceros exigen comunicar el aviso y sus finalidades (art. 35).

Responsable del registro	Manuel Rodríguez Calderón
Fecha de última revisión	8 de octubre de 2026

N.º	Proveedor	Servicio	Datos a los que accede	Finalidad	¿Encargado o tercero?	País / ubicación	Instrumento jurídico y fecha	¿Usa datos para entrenar o fines propios?	Supues transfere consent (art.
1	MongoDB Atlas (base de datos) y Railway (backend)	Alojamiento de datos y servicios	Cuenta, perfil, evaluaciones, bitácoras	Operación del servicio	Encargado	Railway: México. MongoDB Atlas: Norteamérica	Contrato de servicio y acuerdo de encargo (confirmar)	No	No aplic (encarg
2	Google (API Gemini Flash 3.5 Lite)	Procesamiento de lenguaje natural y análisis de CV	Contenido de comunicación, texto del CV	Chat, análisis de CV y recomendaciones	Encargado (confirmar)	Por confirmar (sede de Google)	Términos de la API (confirmar que no se use para entrenar)	No (confirmar)	Requier consent si entren datos (a

3	Proveedor de correo transaccional (nombre por confirmar)	Envío de avisos y respuestas ARCO	Correo y nombre	Notificaciones	Encargado	Por confirmar	Contrato de servicio (confirmar)	No	No aplic (encarg
4	Bibliotecas de código abierto (React, FastAPI, scikit-learn, XGBoost, OpenCV, MediaPipe)	Ejecución en infraestructura propia	No recibe datos personales	Desarrollo	No es proveedor de datos	Local	Licencias (ver F-16)	No	No aplic

FORMATO F-09

REGISTRO Y RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD (AURA INCIDENT RESPONSE)

Fundamento: LFPDPPP arts. 18 y 19

N.º de incidente	
Fecha y hora de detección	
Quién lo detectó	
Responsable de la respuesta	Manuel Rodríguez Calderón

1. Descripción

Qué ocurrió	
Sistemas o componentes afectados	
Datos personales involucrados	
Número aproximado de personas titulares afectadas	
¿Incluye datos sensibles o biométricos?	

2. Clasificación

Tipo: ☐ Acceso no autorizado ☐ Pérdida ☐ Alteración ☐ Destrucción ☐ Uso o tratamiento no autorizado

¿Afecta de forma significativa derechos patrimoniales o morales (art. 19)? ☐ Sí ☐ No
Justificación: _____

3. Respuesta

Contención (acciones y fecha)	
Investigación (causa raíz)	
Corrección (medidas adoptadas)	

4. Comunicación (cuando el incidente es significativo)

Fecha y medio de notificación inmediata a las personas titulares	
Contenido comunicado (qué ocurrió, datos, medidas que pueden adoptar)	
Otras notificaciones (autoridad, proveedores)	

5. Cierre

Lecciones aprendidas y mejoras	
Fecha de cierre	
Evidencias anexas	

Responsable de seguridad

Responsable de datos personales

FORMATO F-10

MODELO DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Fundamento: LFPDPPP arts. 40 y 41

Se presenta ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dentro de los quince días hábiles siguientes a la respuesta del responsable, o desde el vencimiento del plazo si no respondió. Verifique el medio de presentación vigente y los formatos que la autoridad ponga a disposición.

Autoridad ante la que se presenta	Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Fecha	

1. Datos de quien promueve

Nombre de la persona titular o de su representante legal	
Nombre del tercero interesado, si lo hay	
Domicilio para oír y recibir notificaciones	

2. Responsable señalado

Nombre del responsable ante quien se presentó la solicitud ARCO	
Folio de la solicitud ARCO	
Fecha en que se presentó la solicitud ARCO	
Fecha en que se dio a conocer la respuesta (o indicar falta de respuesta)	

3. Hechos y preceptos vulnerados

Actos que motivan la solicitud (describa con claridad)	
Preceptos de la ley que considera vulnerados	
Otros elementos que desee hacer del conocimiento de la autoridad	

4. Anexos

☐ Copia de la solicitud ARCO ☐ Copia de la respuesta del responsable ☐ Documentos que acreditan identidad o representación ☐ Otros: _____

Firma de la persona titular o representante

FORMATO F-11

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PRIVACIDAD DE UN NUEVO TRATAMIENTO

Fundamento: LFPDPPP arts. 12, 13 y 18

Úsese antes de lanzar una función nueva o de modificar sustancialmente un tratamiento (por ejemplo, voz, reconocimiento facial o un nuevo modelo).

Función o tratamiento evaluado	Reconocimiento facial autorizado (verificación uno a uno)
Responsable del proyecto	Manuel Rodríguez Calderón
Fecha	8 de octubre de 2026

1. Descripción

Finalidad	Verificar la identidad de la persona titular para acceder a funciones que ella autorice
Datos que se tratarán	Plantilla facial cifrada (vector), sin imagen original cuando sea posible
Personas titulares afectadas	Personas candidatas que decidan usar la autenticación facial
Proveedores involucrados	Ninguno externo; procesamiento en el backend propio (Railway)

2. Verificación

Verificación	Sí	No	N/A	Evidencia u observaciones
La finalidad está prevista en el aviso de privacidad	☐	☐	☐	Incluida en F-02 y F-03; falta publicar
Existe base de consentimiento adecuada (expreso si es sensible)	☐	☐	☐	Diseñado en F-05 (expreso y por escrito); pendiente de implementar
Cada dato es necesario y proporcional (minimización)	☐	☐	☐	Diseñado: se usa plantilla en lugar de imagen (Tabla 18)
Se definió plazo de conservación y supresión	☐	☐	☐	Diseñado: eliminación al retirar el consentimiento

Los proveedores están registrados y contratados (F-08)	☐	☐	☐	Registrados en F-08 (MongoDB Atlas, Railway, Google y correo)
Existen medidas administrativas, técnicas y físicas	☐	☐	☐	Diseñado en Anexo H (RBAC, cifrado); pendiente de verificar
Se prevé supervisión humana si hay evaluación automatizada	☐	☐	☐	Diseñado: flujo con revisión humana (sección 13.2); pendiente de implementar
Se probó el sesgo del modelo (F-12)	☐	☐	☐	Pendiente: ficha F-12 y pruebas de sesgo antes del despliegue
Se actualizó el aviso de privacidad	☐	☐	☐	Pendiente: actualizar avisos con esta finalidad

3. Riesgos y mitigaciones

Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Medida de mitigación	Responsable
Discriminación por sesgo demográfico	Media	Alto	Pruebas de sesgo por grupo antes del despliegue (F-12) y umbral definido	Manuel Rodríguez Calderón
Tratamiento sin consentimiento o retiro ignorado	Baja	Alto	Consentimiento expreso (F-05), registro (F-04) y eliminación al retirar	Manuel Rodríguez Calderón
Vulneración de la plantilla biométrica	Baja	Alto	Cifrado, RBAC, sin imagen original, bitácoras (Anexo H)	Manuel Rodríguez Calderón
Uso para inferir emociones o rasgos	Media	Alto	Prohibición de diseño (Tabla 18), revisión de código y auditoría	Manuel Rodríguez Calderón
Falta de alternativa no biométrica	Media	Medio	Ruta alternativa sin pérdida de funciones esenciales	Manuel Rodríguez Calderón

4. Decisión

☐ Aprobado ☐ Aprobado con condiciones ☐ Rechazado

Condiciones o comentarios	Propuesta de evaluación: aprobado con condiciones, sujeto a completar la verificación (sección 2) y a la aprobación del comité de ética y supervisión de IA.

Responsable de datos personales

Responsable técnico

FORMATO F-12

FICHA DE MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Fundamento: CPEUM art. 1; LFPED art. 1; buenas prácticas (model cards)

Nombre y versión del modelo	Modelo de compatibilidad candidato-vacante (Random Forest y XGBoost, con embeddings) · v0.1
Fecha de la ficha	8 de octubre de 2026
Responsable	Manuel Rodríguez Calderón
Módulo de AURA donde se usa	Match, Career Match, Recomendadores y Análisis de CV (AURA CORE)

1. Uso previsto

Función (clasificación, recomendación, análisis de CV…)	Clasificación y recomendación de compatibilidad entre perfil y vacante, con explicación (Tabla 19)
Usos no previstos o prohibidos	Inferir personalidad, emociones, honestidad, inteligencia o capacidad laboral; decisiones de contratación o rechazo exclusivamente automatizadas; categorizar por origen étnico, religión, opiniones o vida sexual; vigilancia
¿Interviene en decisiones sobre personas? ¿Con qué supervisión humana?	Sí, como apoyo a la decisión. Supervisión humana obligatoria (F-13); el flujo nunca va directo de la IA a un rechazo

2. Datos y variables

Origen y licencia de los datos de entrenamiento	Datos proporcionados por las personas candidatas y las empresas dentro de la plataforma; no se usan conjuntos externos declarados
Variables utilizadas	Competencias, experiencia relacionada, estudios, certificaciones y requisitos de la vacante
Variables excluidas y motivo	Edad, sexo o género, estado civil, hijos o planes familiares, embarazo, origen étnico o nacional, religión, opiniones políticas, condiciones de salud no vinculadas al puesto, apariencia física y rasgos inferidos de biometría. Motivo: riesgo de discriminación (LFT art. 133; F-14)
Posibles variables sustitutas revisadas	Códigos postales, nombres de escuelas y rangos de fechas que puedan correlacionarse con edad u otra condición protegida; se revisarán antes del entrenamiento

3. Desempeño y pruebas de sesgo

Métricas de desempeño global	Se fijará al evaluar el modelo con un conjunto de prueba separado (sección 13.3)
Métrica de equidad elegida y justificación	Razón de tasas de selección entre grupos (propuesta), con umbral de 0.8 (regla de cuatro quintos, propuesta)

Grupo evaluado	Tamaño de muestra	Tasa de selección o acierto	Razón respecto del grupo de referencia	¿Supera el umbral definido?
Mujeres				
Hombres				
Menores de 30 años				
30 años o más				
Otro grupo relevante (por definir)				

4. Limitaciones y monitoreo

Limitaciones conocidas	Modelo sin validación todavía; datos históricos pueden reproducir sesgos; explicaciones con margen de incertidumbre; no apto para candidaturas con datos insuficientes
Plan de monitoreo de deriva y frecuencia de reevaluación	Pruebas de sesgo antes del despliegue y periódicamente; monitoreo de deriva de datos y de desempeño; reevaluación trimestral (propuesta) y tras cada reentrenamiento (sección 13.3)

5. Aprobación

☐ Aprobado para producción ☐ Aprobado con condiciones ☐ No aprobado

Responsable del modelo	Comité de ética y supervisión de IA

FORMATO F-13

REGISTRO DE REVISIÓN HUMANA DE RESULTADOS

Fundamento: LFPDPPP art. 26, fr. II

Registre cada revisión de un resultado del modelo que influya en la candidatura de una persona. Documente especialmente los casos en que la persona revisora se aparta del resultado.

Responsable del registro	Manuel Rodríguez Calderón
Periodo	Desde 8 de octubre de 2026

N.º	Fecha	Candidatura (ID)	Vacante (ID)	Resultado del modelo y versión	¿Revisó la explicación?	Persona revisora	Decisión adoptada	¿Se apartó del modelo? (Sí/No)	Justificación	Observaciones
EJEMPLO – NO ES REGISTRO REAL	ejemplo	ejemplo	ejemplo	ejemplo	No	ejemplo	ejemplo	No	ejemplo	Fila de ejemplo; eliminar al usar el registro

FORMATO F-14

REVISIÓN DE VACANTES (AURA VACANCY GUARD)

Fundamento: LFT arts. 3 y 133; LFPED art. 1

Empresa	
Vacante (ID y título)	
Fecha de revisión	
Persona revisora	Manuel Rodríguez Calderón

1. Requisitos señalados en la vacante

Marque «Sí» si la vacante contiene el requisito indicado. Si hay un «Sí», se bloquea la publicación o se exige justificación objetiva ligada con las funciones esenciales del puesto.

Verificación	Sí	No	N/A	Evidencia u observaciones
Límite de edad o rango de edad	☐	☐	☐	
Preferencia por sexo o género	☐	☐	☐	
Estado civil, hijos o planes familiares	☐	☐	☐	
Prueba o certificado de no embarazo	☐	☐	☐	
Expresiones subjetivas («buena presencia»)	☐	☐	☐	
Condiciones de salud no vinculadas con las funciones	☐	☐	☐	
Religión u opiniones políticas	☐	☐	☐	
Origen étnico o nacional	☐	☐	☐	
Otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio	☐	☐	☐	

2. Justificación objetiva (solo si hubo «Sí»)

Requisito	
Relación con funciones esenciales del puesto	

Alternativa no discriminatoria considerada	

3. Resolución

☐ Publicación aprobada ☐ Aprobada tras modificar el requisito ☐ Bloqueada

Persona revisora	Representante de la empresa

FORMATO F-15

SOLICITUD DE REVISIÓN O RECLAMACIÓN (AURA REQUEST / REVIEW)

Fundamento: Criterio de diseño inspirado en CPEUM arts. 7 y 8

No sustituye el ejercicio de derechos ARCO (F-06). Sirve para reclamaciones, errores, revisión de resultados o de decisiones de moderación y problemas de privacidad.

Folio	
Fecha	
Persona usuaria	
Correo de contacto	

Tipo de solicitud: ☐ Revisión de un resultado de evaluación ☐ Revisión de una decisión de moderación ☐ Error en la plataforma ☐ Problema de privacidad ☐ Otra

Motivo y descripción	
Resultado o contenido al que se refiere	
Información adicional que desea presentar	

Atención

Estado	
Persona que atiende	
Respuesta	
Resolución y fecha	

Persona usuaria

Persona que atiende

FORMATO F-16

INVENTARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIAS (AURA IP INVENTORY)

Fundamento: LFDA arts. 13, 105 y 106; CPF art. 424

Registre cada obra propia y cada componente de terceros (librerías, modelos, conjuntos de datos, imágenes, fuentes tipográficas, música). Verifique que la licencia permita el uso comercial previsto.

Responsable del inventario	Manuel Rodríguez Calderón
Fecha de última revisión	8 de octubre de 2026

N.º	Obra o componente	Versión	Autor o titular	Propio / de terceros	Tipo de licencia	Enlace a la licencia
1	Código fuente propio de AURA TALENT AI	Versión 1.0	Equipo AURA TALENT AI	Propio	Propietario (cesión F-17)	N/A
2	Logotipo AURA TALENT AI (Anexo B)	—	Equipo AURA TALENT AI	Propio	Propietario	N/A
3	Eslogan «Descubre tu potencial. Construye tu futuro.»	—	Equipo AURA TALENT AI	Propio	Protección por marca (sección 14.4)	N/A
4	React	Última estable (verificar)	Meta Platforms	De terceros	MIT (verificar)	https://github.com/facebook/react/blob/main/LICENSE

5	TypeScript	Última estable (verificar)	Microsoft	De terceros	Apache-2.0 (verificar)	https://github.com/microsoft/TypeScript/blob/main/LIC
6	TailwindCSS	Última estable (verificar)	Tailwind Labs	De terceros	MIT (verificar)	https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss/blob/main/l
7	Three.js y React Three Fiber	Última estable (verificar)	Mrdoob y comunidad	De terceros	MIT (verificar)	https://github.com/mrdoob/three.js/blob/dev/LICENSE
8	Python y FastAPI	Última estable (verificar)	PSF; Sebastián Ramírez	De terceros	PSF / MIT (verificar)	https://docs.python.org/3/license.html; https://github.com/fastapi/fastapi/blob/master/LICENS
9	MongoDB (base de datos) y driver PyMongo	Última estable (verificar)	MongoDB Inc.	De terceros	SSPL (servidor); Apache-2.0 (driver) (verificar)	https://www.mongodb.com/legal/licensing/community
10	scikit-learn y XGBoost	Última estable (verificar)	Comunidades de código abierto	De terceros	BSD-3 / Apache-2.0 (verificar)	https://github.com/scikit-learn/scikit-learn/blob/main/C https://github.com/dmlc/xgboost/blob/master/LICENS
11	OpenCV y MediaPipe (incluye modelos preentrenados)	Última estable (verificar)	Comunidades y Google	De terceros	Apache-2.0 (verificar); modelos con términos propios	https://github.com/opencv/opencv/blob/4.x/LICENSE; https://github.com/google-ai-edge/mediapipe/blob/master/LICENSE

12	Conjuntos de datos de entrenamiento	—	Ninguno externo declarado	No aplica	No aplica	N/A

FORMATO F-17

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS SOBRE SOFTWARE

Fundamento: LFDA arts. 12, 30, 103 y 106

Modelo para documentar la titularidad del código, los modelos y la documentación. La transmisión de derechos patrimoniales debe constar por escrito. Revíselo con una persona profesional del derecho.

En Estado de México, a 8 de octubre de 2026, comparecen: **la persona autora**, los siete autores identificados en el Formato F-18, y **la parte cesionaria**, AURA TALENT AI (titular: equipo del proyecto), representada por Manuel Rodríguez Calderón, con domicilio en Calle del Departamento del Distrito Federal, colonia San Nicolás Peralta, Lerma, Estado de México, C. P. 52010, quienes acuerdan lo siguiente:

Declaraciones de la persona autora. Que es persona física y creó la obra denominada AURA TALENT AI (plataforma de gestión y desarrollo del talento), descrita en el Anexo 1; que es una obra original; que identificó las herramientas de inteligencia artificial utilizadas y describió su intervención creativa humana en el Anexo 2; y que los componentes de terceros incorporados constan en el inventario F-16 con su licencia.

Primera. Objeto. La persona autora cede a la parte cesionaria los derechos patrimoniales sobre código fuente, código objeto, documentación, diseños y modelos de la obra, en los términos siguientes: ☐ exclusiva ☐ no exclusiva; territorio: mundial (propuesta); vigencia: indefinida (propuesta); modalidades: reproducción, adaptación y distribución.

Segunda. Contraprestación. Sin contraprestación económica, por tratarse de un proyecto académico del equipo (propuesta; confirmar).

Tercera. Derechos morales. Los derechos morales son inalienables y permanecen con la persona autora, quien será reconocida como tal en créditos, documentación y registros del software.

Cuarta. Relación laboral. ☐ La obra se creó en ejercicio de funciones como persona empleada, por lo que los derechos patrimoniales corresponden al empleador salvo pacto en contrario (art. 103). ☐ La obra se creó fuera de una relación laboral y la cesión rige conforme a este instrumento.

Quinta. Registro. La parte cesionaria podrá gestionar el registro de la obra y de esta cesión ante el INDAUTOR, y la persona autora firmará los documentos necesarios.

Sexta. Responsabilidad. La persona autora responde por la originalidad de su aportación y la parte cesionaria por el uso conforme a este instrumento.

Anexo 1. Descripción de la obra y versión: AURA TALENT AI, versión 1.0 **Anexo 2.** Herramientas de IA usadas: Claude Opus 5.5; la arquitectura, reglas de negocio, controles y validación son de intervención humana.

Persona autora	Parte cesionaria

FORMATO F-18

HOJA DE PREPARACIÓN PARA REGISTRO DE OBRA ANTE INDAUTOR

Fundamento: LFDA art. 5; formatos oficiales RPDA-01, RPDA-01-A1 y RPDA-01-A2

Reúna estos datos antes de llenar los formatos oficiales, que deben descargarse del sitio del INDAUTOR en su versión vigente. El registro es declarativo: la protección existe desde la fijación de la obra.

Título de la obra	AURA TALENT AI (plataforma de gestión y desarrollo del talento)
Rama	Programa de cómputo
Versión a registrar	1.0
Fecha de creación	2026 (confirmar fecha exacta de creación del repositorio)
¿Está divulgada? (fecha y medio)	No divulgada aún (confirmar)
Tipo	☒ Original ☐ Derivada

Autores (una fila por persona)

Nombre completo	Nacionalidad	Fecha y lugar de nacimiento	Participación (%)	Domicilio y contacto
Ximena Cordero Montoya	Mexicana	Lugar: Estado de México	14.29 %	al222410938@gmail.com
Ana Karen Miranda Huerta	Mexicana	Lugar: Estado de México	14.29 %	al222411177@gmail.com
Manuel Rodríguez Calderón	Mexicana	Lugar: Estado de México	14.29 %	manuelrodriguezcalderon10@gmail.com, 7228396472
Brayan Eduardo Heras Mireles	Mexicana	Lugar: Estado de México	14.29 %	herasb6@gmail.com

Diego Álvaro Arriaga Perez	Mexicana	Lugar: Estado de México	14.29 %	al222410845@gmail.com
Jael Sebastián Segura Segura	Mexicana	Lugar: Estado de México	14.29 %	al222410981@gmail.com
Keira Morales Piña	Mexicana	Lugar: Estado de México	14.29 %	al222410913@gmail.com

Titular de los derechos patrimoniales

Nombre o denominación	Equipo AURA TALENT AI, representado por Manuel Rodríguez Calderón
Documento que acredita la titularidad (cesión, contrato laboral)	Cesión de derechos patrimoniales (F-17)
Domicilio	Calle del Departamento del Distrito Federal, colonia San Nicolás Peralta, Lerma, Estado de México, C. P. 52010

Contenido del registro

Síntesis del programa y de su función	Plataforma web y de servicios que integra IA, NLP, recomendadores, visión por computadora y reconocimiento facial autorizado. Arquitectura: React y TypeScript; servicios en Python y FastAPI sobre Railway; datos en MongoDB Atlas; aprendizaje automático con scikit-learn y XGBoost.
Obra preexistente o componentes de terceros (referencia a F-16)	Componentes de terceros con licencias permisivas listados en F-16; verificar licencias vigentes.

Lista de verificación de anexos

Verificación	Sí	No	N/A	Evidencia u observaciones
Formato oficial RPDA-01 requisitado y firmado	☐	☐	☐	Pendiente de descarga y llenado del formato vigente
Hoja de coautores RPDA-01-A1 (si aplica)	☐	☐	☐	Aplica: siete autores

Hoja de obra derivada RPDA-01-A2 (si aplica)	☐	☐	☐	No aplica (obra original; confirmar)
Soporte material: programa y fragmentos de código fuente según requisitos vigentes	☐	☐	☐	Pendiente: código fuente de la versión a registrar (Anexo E)
Documentos de titularidad y cesión (F-17)	☐	☐	☐	Pendiente de firma (F-17)
Identificaciones de autores y titular	☐	☐	☐	Pendiente: identificaciones de los siete autores
Carta poder (si hay representante)	☐	☐	☐	No aplica (sin representante; confirmar)
Comprobante de pago de derechos	☐	☐	☐	Pendiente de pago

Folio de admisión	
Fecha de presentación	
Número de registro obtenido	

FORMATO F-19

HOJA DE PREPARACIÓN PARA SOLICITUD DE MARCA ANTE IMPI

Fundamento: Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; formato oficial IMPI-00-001-B

Reúna estos datos antes de llenar la solicitud oficial o de usar la plataforma Marca en línea del IMPI. Realice primero la búsqueda de anterioridades.

Denominación	AURA TALENT AI
Tipo de signo	☐ Denominativo ☒ Mixto ☐ Innominado
Archivo del logotipo (formato y tamaño)	Logotipo AURA TALENT AI (Anexo B), en alta resolución (adjuntar)
Descripción del signo	Denominación «AURA TALENT AI» con logotipo. El eslogan «Descubre tu potencial. Construye tu futuro.» se evalúa por separado

Titular

Nombre o denominación	AURA TALENT AI (equipo del proyecto), representado por Manuel Rodríguez Calderón
Nacionalidad	Mexicana
Domicilio	Calle del Departamento del Distrito Federal, colonia San Nicolás Peralta, Lerma, Estado de México, C. P. 52010
Correo y teléfono	manuelrodriguezcalderon10@gmail.com, teléfono 7228396472
Representante o apoderado (si aplica)	Manuel Rodríguez Calderón (propuesto)

Productos y servicios por clase

Clase	Productos o servicios que se protegerán	¿Uso previo? (fecha)
9	Software descargable: aplicaciones web y móviles para la gestión y desarrollo del talento con inteligencia artificial	No
35	Servicios de reclutamiento y colocación de personal; publicación de vacantes; gestión de recursos humanos	No
41	Servicios de formación, capacitación y orientación profesional	No
42	Software como servicio (SaaS) y desarrollo de software; plataforma en línea de evaluación de talento	No

Referencia preliminar: clase 9 (software descargable), 35 (reclutamiento y colocación de personal), 41 (formación) y 42 (software como servicio).

Búsqueda de anterioridades

Fecha de la búsqueda	Por realizar antes de presentar
Resultados relevantes (signos similares y sus titulares)	Buscar «Aura» y «AURA TALENT AI» en clases 9, 35, 41 y 42
Conclusión sobre riesgo de conflicto	Por determinar tras la búsqueda

Seguimiento

Fecha de presentación	
Folio y acuse	
Pago realizado (fecha y referencia)	
Requerimientos o resoluciones	
Fecha de concesión y vigencia	

FORMATO F-20

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD

Fundamento: LFPDPPP art. 18; ISO/IEC 27001:2022

Sistema o entorno evaluado	AURA TALENT AI (plataforma web, API y servicios de IA)
Fecha	8 de octubre de 2026
Evaluador	Manuel Rodríguez Calderón

Verificación	Sí	No	N/A	Evidencia u observaciones
RBAC con mínimo privilegio y revisión periódica de permisos	☐	☐	☐	Diseñado: RBAC con mínimo privilegio (Tabla 17); revisión periódica pendiente
Contraseñas almacenadas con hash y sal; ninguna en texto plano	☐	☐	☐	Diseñado: hash con sal (Argon2id o bcrypt, sección 11.2); pendiente de verificar
Autenticación multifactor en cuentas privilegiadas	☐	☐	☐	Pendiente de definir (no está en el Anexo H)
Cifrado de datos en tránsito (TLS) en todos los servicios	☐	☐	☐	Diseñado: TLS en todos los servicios (Anexo H)
Cifrado de datos en reposo y gestión segura de claves	☐	☐	☐	Diseñado: cifrado en reposo y gestión de claves (Anexo H); pendiente de verificar
Gestión de sesiones (expiración y revocación)	☐	☐	☐	Diseñado: expiración y revocación de sesiones (Anexo H); pendiente de prueba

Registros de auditoría de accesos y acciones sobre datos	☐	☐	☐	Diseñado: bitácoras de acceso y acciones (Anexo H); pendiente de verificar
Copias de respaldo cifradas con prueba de restauración	☐	☐	☐	Diseñado: respaldos cifrados; pendiente de prueba de restauración
Gestión de secretos fuera de los repositorios	☐	☐	☐	Diseñado: secretos fuera de repositorios (Anexo H); pendiente de verificar
Protección de APIs (autenticación, límites, validación)	☐	☐	☐	Diseñado: autenticación, límites y validación (Anexo H); pendiente de verificar
Escaneo de dependencias y gestión de vulnerabilidades	☐	☐	☐	Diseñado: gestión de vulnerabilidades (Anexo H); pendiente de ejecutar
Pruebas de penetración periódicas	☐	☐	☐	Diseñado: pruebas de penetración por terceros; pendiente de contratar
Plan de respuesta a incidentes probado (F-09)	☐	☐	☐	Procedimiento diseñado (F-09); pendiente de prueba
Datos de prueba ficticios o anonimizados	☐	☐	☐	Diseñado: datos ficticios o anonimizados (sección 11.3); pendiente de verificar
Acuerdos de confidencialidad firmados (F-21)	☐	☐	☐	Pendiente de firma (F-21)

Hallazgos y acciones correctivas	Controles del Anexo H diseñados, sin verificación de implementación. Brechas por cerrar: autenticación multifactor, prueba de restauración, pentest y escaneo de dependencias
Próxima revisión	Trimestral (propuesta)

Evaluador	Responsable de seguridad

FORMATO F-21

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Fundamento: LFPDPPP art. 20

Modelo breve para personal, colaboradores y proveedores con acceso a datos personales. Revíselo con una persona profesional del derecho.

En Estado de México, a 8 de octubre de 2026, AURA TALENT AI, representado por Manuel Rodríguez Calderón (el «Responsable») y (la «Parte receptora») acuerdan:

Primera. Información confidencial. Es toda la información y los datos personales a los que la Parte receptora tenga acceso con motivo de el proyecto AURA TALENT AI, incluidos datos de personas candidatas, evaluaciones, código, modelos y documentación.

Segunda. Obligaciones. La Parte receptora usará la información solo para las finalidades autorizadas, aplicará el principio de mínimo privilegio, no la copiará ni transferirá sin autorización, usará únicamente los accesos asignados y reportará de inmediato cualquier incidente.

Tercera. Vigencia. La obligación de confidencialidad subsiste aun después de terminada la relación entre las partes.

Cuarta. Devolución. Al terminar la relación, la Parte receptora devolverá o eliminará la información y se revocarán sus accesos.

Quinta. Consecuencias. El incumplimiento podrá dar lugar a las responsabilidades civiles, laborales, administrativas o penales aplicables, incluidas las previstas en la LFPDPPP.

Sexta. Jurisdicción. Para su interpretación, las partes se someten a los tribunales competentes del Estado de México y las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

Responsable (nombre, cargo y firma)	Parte receptora (nombre y firma)

FORMATO F-22

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PREVIA AL LANZAMIENTO

Fundamento: Matriz maestra de cumplimiento del marco

Versión de AURA evaluada	AURA TALENT AI v1.0 (fase de diseño)
Fecha	8 de octubre de 2026
Responsable de la evaluación	Manuel Rodríguez Calderón

Privacidad

Verificación	Sí	No	N/A	Evidencia u observaciones
Inventario de datos completo (F-01)	☐	☐	☐	Llenado en F-01 con 8 categorías; revisar contra la plataforma real
Aviso simplificado e integral publicados (F-02, F-03)	☐	☐	☐	Redactados en F-02 y F-03; pendientes de publicar
Consentimientos registrados con versión del aviso (F-04)	☐	☐	☐	Mecanismo definido en F-04; pendiente de implementar
Consentimiento expreso y por escrito para biometría y voz (F-05)	☐	☐	☐	Modelo en F-05; pendiente de implementar firma o autenticación
Módulo ARCO operativo con control de plazos (F-06, F-07)	☐	☐	☐	Formatos F-06 y F-07; pendiente de implementar control de plazos
Persona o departamento de datos personales designado	☐	☐	☐	Designado: Manuel Rodríguez Calderón (art. 29)
Encargados y terceros registrados y contratados (F-08)	☐	☐	☐	Registro en F-08 con 4 registros; pendiente de contratar

Procedimiento de incidentes probado (F-09)	☐	☐	☐	Formato F-09 diseñado; pendiente de prueba

Inteligencia artificial y equidad

Verificación	Sí	No	N/A	Evidencia u observaciones
Ficha y pruebas de sesgo de cada modelo (F-12)	☐	☐	☐	Ficha redactada en F-12; pruebas de sesgo pendientes
Explicación de resultados con fortalezas, brechas y recomendaciones	☐	☐	☐	Estructura definida en Tabla 19; pendiente de implementar
Supervisión humana en decisiones sobre candidaturas (F-13)	☐	☐	☐	Diseño documentado en F-13; registro sin uso
Validación de vacantes activa (F-14)	☐	☐	☐	Criterios definidos en F-14; pendiente de aplicar
Canal de revisión y reclamaciones (F-15)	☐	☐	☐	Formato F-15 diseñado; pendiente de implementar
No existen inferencias de emociones o rasgos a partir de biometría	☐	☐	☐	Prohibido por diseño (Tabla 18); verificar en el código

Propiedad intelectual y seguridad

Verificación	Sí	No	N/A	Evidencia u observaciones
Inventario de licencias sin conflictos (F-16)	☐	☐	☐	Inventario con 12 componentes; falta confirmar versiones vigentes
Titularidad del software documentada (F-17)	☐	☐	☐	Plantilla lista (F-17); pendiente de firma

Registro de obra y de marca iniciados (F-18, F-19)	☐	☐	☐	Hojas de preparación listas (F-18, F-19); trámites no iniciados
Controles de seguridad verificados (F-20)	☐	☐	☐	Lista generada (F-20); sin verificación
Acuerdos de confidencialidad firmados (F-21)	☐	☐	☐	Plantilla lista (F-21); pendiente de firma

Pendientes antes del lanzamiento	1) Confirmar versiones vigentes de librerías (F-16). 2) Realizar pruebas de sesgo. 3) Implementar consentimiento biométrico y ARCO. 4) Publicar avisos. 5) Recabar firmas.
Decisión: ☐ Listo ☐ Listo con condiciones ☒ No listo (fase de diseño)	

Responsable técnico

Responsable de cumplimiento